

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan báo cáo nghiên cứu khoa học với ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG viết tắt là CAMS là công trình do nhóm tác giả thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Phan Thanh Toàn, Bộ môn Mạng Viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, do nhóm tự thực hiện và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mã nguồn tự xây dựng, thư viện mã nguồn mở và tài liệu tham khảo sử dụng trong quá trình phát triển đều được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định.

Phạm vi đóng góp của từng thành viên

Thành viên	MSSV	Phạm vi đóng góp
Nguyễn Quốc Việt (<i>Trưởng nhóm</i>)	N24DCVT113	Kiến trúc dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu SQLite, tích hợp giữa các lớp của hệ thống, mô-đun Syslog, tích hợp SFTP, điều phối kỹ thuật và hợp nhất mã nguồn
Nguyễn Phan Kiên	N24DCVT046	Nền tảng backend, logic nghiệp vụ cho các phân hệ mạng, mẫu cấu hình Jinja2, đồng bộ running-config, kiểm thử tích hợp
Nguyễn Trần Đạt Phú	N24DCVT072	Thiết kế giao diện người dùng, trải nghiệm sử dụng, biên soạn tài liệu, quản lý kho mã nguồn

Nhóm tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Học viện và Hội đồng đánh giá về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Nhóm tác giả

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm tác giả xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn, khoa/bộ môn, phòng thực hành và các cá nhân đã hỗ trợ trong quá trình khảo sát, xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện đề tài.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Phan Thanh Toàn, giảng viên Bộ môn Mạng Viễn thông, đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và tận tình góp ý trong suốt quá trình thực hiện đề tài CAMS, từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng kiến trúc hệ thống đến hoàn thiện sản phẩm và báo cáo.

Nhóm cũng xin cảm ơn Khoa Viễn thông 2 và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (PTIT) đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thực hành và môi trường học thuật để nhóm triển khai khảo sát, kiểm thử trên môi trường mô phỏng và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu. Xin cảm ơn quý thầy cô Bộ môn Mạng Viễn thông đã truyền đạt kiến thức nền tảng về mạng máy tính, định tuyến, chuyển mạch và an ninh mạng — cơ sở quan trọng để nhóm xây dựng và phát triển đề tài.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và Hội đồng đánh giá để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm tác giả

TÓM TẮT

Trong công tác quản trị và thực hành mạng máy tính, phương thức cấu hình thiết bị truyền thống qua giao diện dòng lệnh (CLI) bộc lộ nhiều hạn chế: thao tác lặp lại, nguy cơ sai cú pháp, khó kiểm soát sai lệch cấu hình và thiếu cơ sở dữ liệu quản trị tập trung. Nhằm giải quyết các vấn đề này, ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG viết tắt là CAMS hướng đến xây dựng một hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng cho thiết bị Cisco IOS trong môi trường học tập và thực nghiệm phòng lab. CAMS được thiết kế theo kiến trúc phân lớp hướng module kết hợp giao diện đồ họa khai báo bằng Qt Quick/QML, lớp điều phối PyQt6, cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng SQLite gồm 93 bảng chuẩn hóa, cùng các tiến trình nền sử dụng Netmiko/Paramiko và bộ tạo mẫu Jinja2. Hệ thống vận hành theo quy trình quản trị cấu hình dựa trên trạng thái: quản lý danh mục thiết bị, thu thập và sao lưu running-config vào kho Git cục bộ bằng Dulwich, định nghĩa trạng thái mong muốn (Desired State), kiểm duyệt (Preview) và đẩy cấu hình an toàn (Push). Phạm vi chức năng của CAMS bao phủ từ chuyển mạch Lớp 2 đến định tuyến và dịch vụ Lớp 3. Hệ thống còn tích hợp máy chủ Syslog thu nhận nhật ký thời gian thực, máy khách SFTP truyền tệp an toàn và một terminal nhúng phục vụ thao tác dòng lệnh thủ công. Kết quả thử nghiệm trên môi trường lab EVE-NG và bộ kiểm thử tự động xác nhận tính ổn định, độ tin cậy và khả năng rút ngắn đáng kể thời gian triển khai cấu hình mạng so với phương pháp thủ công.

Từ khóa: Tự động hóa mạng, Quản lý tập trung, CAMS, Cisco IOS, Qt Quick/QML, PyQt6, SQLite, Jinja2, View & Push.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
ACL	Access Control List	Danh sách kiểm soát truy cập
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ARP	Address Resolution Protocol	Giao thức phân giải địa chỉ mạng sang MAC
AS	Autonomous System	Hệ thống tự trị trong định tuyến
CLI	Command-Line Interface	Giao diện dòng lệnh
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Nhóm thao tác cơ bản trên dữ liệu
DAI	Dynamic ARP Inspection	Kiểm tra tính hợp lệ của gói tin ARP
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấp phát cấu hình IP động
DPAPI	Data Protection Application Programming Interface	Giao diện bảo vệ dữ liệu trên Windows
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol	Giao thức định tuyến công nội bộ nâng cao
FHRP	First Hop Redundancy Protocol	Nhóm giao thức dự phòng cổng mặc định
GRE	Generic Routing Encapsulation	Giao thức đóng gói đường hầm mạng
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng
HSRP	Hot Standby Router Protocol	Giao thức định tuyến dự phòng nóng
IaC	Infrastructure as Code	Quản lý hạ tầng bằng mã
IPC	Inter-Process Communication	Giao tiếp giữa các tiến trình
LACP	Link Aggregation Control Protocol	Giao thức điều khiển gom kênh liên kết
NAT	Network Address Translation	Biên dịch địa chỉ mạng
.ntp	CAMS Package	Định dạng tệp đóng gói dự án của hệ thống CAMS
OSPF	Open Shortest Path First	Giao thức định tuyến chọn đường ngắn nhất
PAgP	Port Aggregation Protocol	Giao thức gom cổng độc quyền của Cisco

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
PAT	Port Address Translation	Biên dịch địa chỉ theo cổng / NAT Overload
QML	Qt Modeling Language	Ngôn ngữ mô tả giao diện khai báo Qt Quick
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm hội tụ nhanh
SFTP	SSH File Transfer Protocol	Giao thức truyền tệp an toàn qua SSH
SSH	Secure Shell	Giao thức truy cập từ xa mã hóa bảo mật
STP	Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm chống vòng lặp L2
SVI	Switch Virtual Interface	Giao diện ảo Lớp 3 trên thiết bị Switch
VLAN	Virtual Local Area Network	Mạng cục bộ ảo Lớp 2
VTP	VLAN Trunking Protocol	Giao thức đồng bộ cấu hình VLAN

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
TÓM TẮT	iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iv
CHƯƠNG 1 Giới thiệu đề tài	1
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	1
1.4 Phương pháp nghiên cứu	2
1.5 Sản phẩm và bố cục báo cáo	2
CHƯƠNG 2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng	3
2.1 Quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình	3
2.2 CLI và giao thức quản trị từ xa	3
2.3 Nghiệp vụ mạng phục vụ tự động hóa	4
2.3.1 Dịch vụ và định tuyến Lớp 3	4
2.3.2 Chuyển mạch Lớp 2	4
2.3.3 Chính sách kiểm soát truy cập và bảo vệ Lớp 2	5
2.4 Giám sát tập trung và khai thác cảnh báo	5
2.5 Công nghệ lưu trữ và xây dựng giao diện	5
2.6 Thư viện và cơ chế thực thi	6
CHƯƠNG 3 Phân tích và thiết kế hệ thống	7
3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng	7
3.2 Yêu cầu phi chức năng	7
3.3 Kiến trúc phân lớp	8
3.4 Luồng quản lý và tự động hóa cấu hình	9
3.4.1 Đồng bộ trạng thái cơ sở	9
3.4.2 Chuẩn bị cấu hình mong muốn	9
3.4.3 Xem trước và thực thi	9
3.5 Luồng giám sát và khai thác cảnh báo	9
3.6 Thiết kế dữ liệu	10
3.7 Thiết kế giao diện và xử lý lỗi	10

CHƯƠNG 4 Xây dựng phần mềm CAMS	11
4.1 Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn	11
4.2 Khởi tạo và kết nối giao diện với nghiệp vụ	11
4.3 Hiện thực quản lý tập trung	12
4.3.1 Danh mục thiết bị và phiên kết nối	12
4.3.2 Đồng bộ và lịch sử cấu hình	12
4.4 Hiện thực tự động hóa cấu hình và chính sách	13
4.4.1 Quy trình View & Push dùng chung	13
4.4.2 Giao diện mạng, DHCP và định tuyến	14
4.4.3 ACL và NAT/PAT	14
4.4.4 Chuyển mạch và cập nhật chính sách Lớp 2	14
4.5 Hiện thực giám sát và thu thập nhật ký	14
4.6 Hiện thực hỗ trợ bảo mật và khai thác cảnh báo	16
4.6.1 Triển khai chính sách trên thiết bị	16
4.6.2 Lọc và phân tích sự kiện cảnh báo	16
4.7 Tiện ích vận hành và bảo vệ dự án	17
CHƯƠNG 5 Thử nghiệm và đánh giá	19
5.1 Mục tiêu và môi trường thử nghiệm	19
5.1.1 Môi trường thử nghiệm phần mềm và phần cứng	19
5.2 Kịch bản kiểm thử thực nghiệm trên phòng Lab	19
5.2.1 Kịch bản 1: Định tuyến động đa vùng và tái phân phối tuyến liên chi nhánh (OSPF Group & Route Redistribution)	20
5.2.1.1 Mục tiêu và quy hoạch địa chỉ IP	20
5.2.1.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS	21
5.2.1.3 Đánh giá kết quả	29
5.2.2 Kịch bản 2: Tích hợp công cụ phòng GLBP, cấp phát DHCP và chuyển đổi địa chỉ NAT/PAT	29
5.2.2.1 Mục tiêu và quy hoạch thiết bị	29
5.2.2.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS	30
5.2.2.3 Đánh giá kết quả	40
5.2.3 Kịch bản 3: Thu thập, giám sát và phân tích nhật ký tập trung bằng Syslog Server	40
5.2.3.1 Mục tiêu và quy hoạch nguồn gửi Syslog	40

5.2.3.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS	41
5.2.3.3 Đánh giá kết quả	51
5.3 Đánh giá tổng hợp	52
5.3.1 Ưu điểm nổi bật	52
5.3.2 Hạn chế thực tế cần cải tiến	52
CHƯƠNG 6 Kết luận và hướng phát triển	53
6.1 Kết quả đạt được	53
6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	53
6.2.1 Ý nghĩa khoa học	53
6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn	54
6.3 Hạn chế của đề tài	54
6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên	54
Tài liệu tham khảo	56
PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ÁNH XẠ MÃ NGUỒN	57
A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn runtime ứng dụng desktop	57
A.2. Bảng ánh xạ luồng thành phần toàn hệ thống	59

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1	Kiến trúc phân lớp của CAMS	8
Hình 3.2	Luồng cấu hình từ dữ liệu chờ đến thực thi và cập nhật kết quả	9
Hình 4.1	Không gian làm việc tập trung của CAMS	11
Hình 4.2	So sánh hai phiên bản cấu hình đã lưu	12
Hình 4.3	Kiểm duyệt lệnh cấu hình giao diện trước khi triển khai	13
Hình 4.4	System Logs tập trung nhật ký từ thiết bị mạng	15
Hình 4.5	Xem trước chính sách bảo vệ Lớp 2 trước khi áp dụng	16
Hình 4.6	Lọc các bản tin có severity từ 0 đến 3 trên System Logs	17
Hình 4.7	Phần đầu tệp dự án được bảo vệ, quan sát bằng công cụ xxd	18
Hình 5.1	Sơ đồ Topo Kịch bản 1: Định tuyến OSPF đa vùng giữa hai chi nhánh	20
Hình 5.2	Giao diện cấu hình interfaces quản lý và cấu hình tham số Lớp 3 cho các cổng Router	21
Hình 5.3	Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 1: Chọn đồng thời 6 Router tham gia cấu hình nhóm)	22
Hình 5.4	Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 4: Khai báo phân vùng mạng và gán OSPF Area tương ứng)	23
Hình 5.5	Giao diện thiết lập tham số Tái phân phối tuyến (OSPF Redistribute) trên Router biên R6	24
Hình 5.6	Cửa sổ View & Push OSPF tự động sinh khối lệnh tái phân phối tuyến cho Router R2	25
Hình 5.7	Xác minh đồng thời cấu hình OSPF trên 6 Router (R1, R2, R3, ISP1, ISP2, R6) qua Terminal nhúng	26
Hình 5.8	Bảng định tuyến trên Router R1 hiển thị đầy đủ các tuyến nội vùng và tuyến ngoại vi O E2	27
Hình 5.9	Kết quả kiểm tra Ping từ VPC11 (Chi nhánh A) sang VPC14 (Chi nhánh B) thành công 100%	28
Hình 5.10	Sơ đồ Topo Kịch bản 2: Tích hợp GLBP, DHCP và NAT/PAT cho mạng LAN	29
Hình 5.11	Giao diện cấu hình cổng NAT Inside/Outside trên Router NAT	30
Hình 5.12	Khai báo ACL NAT_demo xác định các mạng nội bộ được phép chuyển đổi địa chỉ	31

Hình 5.13	Cửa sổ View & Push sinh cấu hình NAT Interface và ACL cho Router NAT	31
Hình 5.14	Giao diện cấu hình PAT Overload sử dụng cổng Outside GigabitEthernet0/2	32
Hình 5.15	Cửa sổ View & Push kiểm duyệt lệnh PAT Overload trước khi đẩy xuống Router NAT	33
Hình 5.16	Xác minh vai trò NAT trên ba cổng của Router NAT bằng lệnh show running- config	34
Hình 5.17	Xác minh ACL, PAT Overload và Default Route trên Router NAT	35
Hình 5.18	Giao diện tạo GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1 trên R1 và R2	35
Hình 5.19	Thiết lập chính sách thành viên GLBP cho R1 và R2	36
Hình 5.20	Cửa sổ View & Push FHRP sinh đồng thời cấu hình GLBP cho R1 và R2	36
Hình 5.21	Giao diện tạo DHCP Pool LAN_R1 với Default Gateway là GLBP Virtual IP 192.168.4.1	37
Hình 5.22	Cửa sổ View & Push DHCP sinh cấu hình pool LAN_R1 trên R1	38
Hình 5.23	Xác minh DHCP Pool và cấu hình GLBP trên Router R1	39
Hình 5.24	Xác minh cấu hình GLBP Group 113 trên Router R2	39
Hình 5.25	Kiểm tra PC1 nhận DHCP và truy vết đường đi qua GLBP Gateway tới Router NAT và mạng upstream	40
Hình 5.26	Sơ đồ Topo Kịch bản 3: Thu thập Syslog tập trung	41
Hình 5.27	Giao diện quản lý Syslog Server trước khi tạo chính sách gửi log	42
Hình 5.28	Bước Hosts của Syslog Group: chọn 4 thiết bị cùng tham gia chính sách gửi log	43
Hình 5.29	Lựa chọn Source Interface cho từng Router và Switch trong Syslog Group	44
Hình 5.30	Thiết lập đích Syslog 192.168.122.1:5514/UDP và mức severity Notifications	45
Hình 5.31	Cửa sổ View & Push Syslog Group tổng hợp lệnh cho 4 thiết bị trước khi thực thi	46
Hình 5.32	Xác minh cấu hình Syslog trên Router R1	47
Hình 5.33	Xác minh cấu hình Syslog trên Router R2	47
Hình 5.34	Xác minh cấu hình Syslog trên Router R3	47
Hình 5.35	Xác minh cấu hình Syslog trên Switch SW1 với Source Interface Vlan1	47
Hình 5.36	Màn hình System Logs trước khi khởi động Syslog Listener	48
Hình 5.37	Syslog Listener đang hoạt động và tiếp nhận bản tin từ các thiết bị mạng	48

Hình 5.38 Cửa sổ chi tiết một bản tin Syslog sau khi được parser phân tích	49
Hình 5.39 Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R1	50
Hình 5.40 Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R2	50
Hình 5.41 Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R3	51
Hình 5.42 Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Switch SW1	51
Hình A.1 Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng desktop CAMS ở root repository	58

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1	mục tiêu phát triển	1
Bảng 2.1	Các thành phần công nghệ phục vụ quy trình quản trị	6
Bảng 3.1	Yêu cầu chức năng theo phạm vi đề tài	7
Bảng 3.2	Phân tách dữ liệu cấu hình và dữ liệu quan sát	10
Bảng 5.1	Bảng quy hoạch địa chỉ IP và phân vùng OSPF cho Kịch bản 1	21
Bảng 5.2	Bảng quy hoạch địa chỉ và vai trò thiết bị trong Kịch bản 2	30
Bảng 5.3	Bảng quy hoạch nguồn gửi Syslog trong Kịch bản 3	41
Bảng 6.1	Tổng hợp kết quả đạt được đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu	53
Bảng A.1	Bảng ánh xạ luồng thành phần từ Giao diện QML đến Cơ sở dữ liệu và Worker	59

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong quản trị mạng, cấu hình trực tiếp qua CLI cho phép kiểm soát từng thiết bị nhưng đòi hỏi lặp lại nhiều thao tác. Khi số lượng router và switch tăng, người quản trị khó theo dõi đồng thời nhiều thiết bị, cấu hình đang chạy và các sự kiện phát sinh. Việc nhập nhầm địa chỉ IP, áp dụng sai chính sách hoặc bỏ sót log có thể làm gián đoạn dịch vụ của hệ thống và kéo dài thời gian xác định nguyên nhân.

Đề tài “**Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng**” được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề trên. Sản phẩm phần mềm gọi tắt là CAMS (Centralized Automation and Monitoring System), kết hợp quản lý thiết bị, sinh và triển khai cấu hình, thu thập trạng thái và khai thác nhật ký trên một giao diện. Môi trường kiểm chứng là mạng Cisco IOS trên EVE-NG, phục vụ các bài thực hành và kịch bản kiểm thử có kiểm soát.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý hạ tầng tập trung, giảm thao tác cấu hình thủ công và theo dõi các sự kiện liên quan đến vận hành, an ninh mạng. Hệ thống sẽ được tổ chức thành bốn nhóm chức năng dưới đây.

Bảng 1.1: mục tiêu phát triển

Nhóm chức năng	Nội dung triển khai	Đầu ra cần kiểm chứng
Quản lý	Tập trung danh mục thiết bị, phiên kết nối, cấu hình và lịch sử sao lưu.	Tra cứu thiết bị, đồng bộ và xem lại cấu hình.
Tự động hóa	Kiểm tra tham số, sinh lệnh, xem trước và triển khai cấu hình hoặc chính sách.	Lệnh đúng với dữ liệu nhập; kết quả theo từng thiết bị.
Giám sát	Thu thập trạng thái vận hành và tiếp nhận Syslog tập trung.	Dữ liệu có nguồn, thời điểm và nội dung để đối chiếu.
Bảo mật	Cấu hình ACL, bảo vệ Lớp 2 và khai thác cảnh báo do thiết bị gửi về.	Kiểm tra chính sách và nhận diện sự kiện liên quan trên giao diện log.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm Cisco IOS, tự động hóa CLI và thu thập log tập trung. Kiểm chứng sử dụng Cisco vIOS L2, vIOS L3 trên EVE-NG. Hệ thống sử dụng Python, PyQt6/Qt Quick và SQLite.

Mục tiêu quản lý tập trung máy chủ và dịch vụ mạng. Trong phạm vi hiện thực của báo cáo, CAMS tập trung vào thiết bị mạng và các dịch vụ DHCP, định tuyến, NAT, Syslog; SFTP

hỗ trợ trao đổi tệp với máy chủ có dịch vụ tương ứng. Phạm vi này chưa bao gồm quản trị đầy đủ hệ điều hành, ứng dụng và vòng đời máy chủ.

Các nội dung chưa được đánh giá trong phạm vi kiểm chứng gồm triển khai diện rộng trong doanh nghiệp, quản trị đa hãng, phân quyền nhiều người dùng, cụm sẵn sàng cao và phát hiện tấn công bằng phân tích lưu lượng. Việc áp dụng ngoài phòng lab cần được kiểm thử bổ sung theo thiết bị và quy mô cụ thể.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu tài liệu, thiết kế phần mềm và thực nghiệm. Trước hết, nhóm phân tích các thao tác quản trị thường gặp cùng cú pháp CLI Cisco IOS để xác định dữ liệu đầu vào và đầu ra. Tiếp theo, hệ thống được thiết kế theo các lớp giao diện, điều phối, nghiệp vụ và kết nối; dữ liệu cấu hình được tách khỏi dữ liệu thu thập để tránh nhầm lẫn giữa trạng thái mong muốn và trạng thái thiết bị.

Quá trình kiểm chứng gồm kiểm thử các thành phần xử lý dữ liệu, sinh lệnh và giao tiếp giữa các lớp, kết hợp kiểm chứng trên EVE-NG. Các tiêu chí cần đánh giá là tính đúng đắn của cấu hình, kết quả thực thi, khả năng thu nhận log, phản hồi khi có lỗi và thời gian hoàn thành tác vụ. Số liệu và kết quả thực nghiệm được trình bày ở Chương 5.

1.5 Sản phẩm và bộ cục báo cáo

Sản phẩm của đề tài gồm phần mềm CAMS, báo cáo thuyết minh, tài liệu hướng dẫn sử dụng và các kịch bản kiểm thử. Đóng góp chính là tổ chức quy trình quản trị từ danh mục thiết bị đến cấu hình và giám sát trong một không gian làm việc: người dùng chuẩn bị thay đổi, kiểm duyệt lệnh qua View & Push, theo dõi kết quả và đối chiếu với trạng thái hoặc nhật ký thu được.

Báo cáo gồm sáu chương: giới thiệu đề tài; cơ sở lý thuyết và công nghệ; phân tích và thiết kế; xây dựng phần mềm; thử nghiệm và đánh giá; kết luận và hướng phát triển. Các thao tác chi tiết được trình bày riêng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

2.1 Quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình

Quản lý tập trung hợp nhất danh mục thiết bị, thông số kết nối, dữ liệu cấu hình và lịch sử vận hành tại một điểm quản trị. Người dùng có thể tra cứu và thực hiện tác vụ trên nhiều thiết bị theo một quy trình thống nhất. Trong CAMS, điểm quản trị là ứng dụng desktop và không gian làm việc cục bộ; khái niệm tập trung ở đây không đồng nghĩa với kiến trúc máy chủ phục vụ đồng thời nhiều người dùng.

Tự động hóa cấu hình chuyển các thao tác lặp lại thành chuỗi xử lý phần mềm: nhận tham số, kiểm tra dữ liệu, sinh lệnh, kết nối, triển khai và ghi nhận kết quả. Việc phê duyệt thay đổi vẫn thuộc về người quản trị. Cách tiếp cận này giúp thống nhất cú pháp, nhưng một mẫu lệnh sai cũng có thể ảnh hưởng nhiều thiết bị, nên bước xem trước và theo dõi lỗi theo từng thiết bị là cần thiết.

Mô hình quản lý theo trạng thái phân biệt **trạng thái mong muốn** (Desired State), do người dùng thiết lập, với **trạng thái quan sát** (Observed State), được thu thập từ thiết bị tại một thời điểm. Dữ liệu mới lưu trong ứng dụng chưa chứng minh thiết bị đã thay đổi. CAMS sử dụng luồng View & Push để chuyển cấu hình chờ thành lệnh, cho phép kiểm duyệt trước khi thực thi và cập nhật kết quả sau khi nhận phản hồi.

Lưu bản sao cấu hình giúp truy vết thay đổi và so sánh phiên bản. Khôi phục dữ liệu dự án hoặc xem một bản cấu hình cũ không tự động đưa thiết bị mạng về trạng thái cũ; khôi phục cấu hình thiết bị cần có thao tác triển khai và xác minh riêng.

2.2 CLI và giao thức quản trị từ xa

CLI Cisco IOS tổ chức lệnh theo ngữ cảnh, chẳng hạn chế độ EXEC đặc quyền, cấu hình toàn cục và cấu hình giao diện. Công cụ tự động hóa cần nhận diện dấu nhắc, chuyển đúng chế độ và xử lý phản hồi. Dữ liệu từ các lệnh như `show running-config` hoặc `show ip route` thường là văn bản, cần được phân tích thành các trường có cấu trúc để lưu trữ và hiển thị.

SSH cung cấp kênh quản trị có mã hóa và cơ chế xác thực theo kiến trúc mô tả trong [1]. Telnet truyền dữ liệu dạng rõ nên chỉ phù hợp với tình huống thử nghiệm được kiểm soát khi cần tương thích thiết bị. CAMS có thể hỗ trợ cả hai phương thức, nhưng ưu tiên SSH cho các tác vụ quản trị.

Phiên kết nối có thể được tái sử dụng để giảm số lần bắt tay và xác thực. Vì mỗi phiên CLI duy trì ngữ cảnh lệnh, các tác vụ dùng chung phiên cần được tuần tự hóa. Đồng thời, phần mềm phải xử lý phiên mất kết nối, hết thời gian chờ hoặc thiết bị trả lỗi thay vì suy ra thành công chỉ từ việc gửi được dữ liệu.

2.3 Nghiệp vụ mạng phục vụ tự động hóa

2.3.1 Dịch vụ và định tuyến Lớp 3

Địa chỉ IPv4 và thông số giao diện là cơ sở để các thiết bị liên lạc. Ngoài cổng vật lý, các giao diện logic như Loopback, Subinterface, Tunnel và SVI phục vụ định danh, phân chia lưu lượng hoặc định tuyến giữa các mạng. Khi sinh cấu hình, cần kiểm tra địa chỉ, mặt nạ và mối liên hệ giữa giao diện với dịch vụ sử dụng nó.

DHCP cung cấp tham số IP cho máy trạm; chuỗi trao đổi cấp phát điển hình gồm Discover, Offer, Request và Acknowledge. DHCP Relay chuyển tiếp yêu cầu giữa các miền quảng bá. Các dữ liệu cần quản lý gồm mạng cấp phát, gateway, DNS, thời gian thuê và dải địa chỉ loại trừ [2].

Định tuyến tĩnh khai báo mạng đích và đường đi do người quản trị lựa chọn. OSPFv2 trao đổi thông tin trạng thái liên kết và tính đường đi theo chi phí; EIGRP sử dụng cơ chế định tuyến vector khoảng cách nâng cao. Các tham số mạng quảng bá, định danh tiến trình, vùng hoặc hệ tự trị cần được cấu hình nhất quán giữa các thiết bị tham gia [3], [4].

NAT thực hiện ánh xạ địa chỉ; PAT cho phép nhiều luồng dùng chung một địa chỉ thông qua thông tin cổng. Việc triển khai cần xác định đúng phía trong, phía ngoài và điều kiện áp dụng. NAT phục vụ chuyển đổi địa chỉ, không thay thế chính sách kiểm soát truy cập [5]. Các giao thức dự phòng gateway như HSRP, VRRP và GLBP phục vụ duy trì đường ra cho mạng nội bộ khi gateway thay đổi trạng thái.

2.3.2 Chuyển mạch Lớp 2

VLAN phân chia miền quảng bá; cổng access phục vụ một VLAN dữ liệu, còn trunk mang lưu lượng của nhiều VLAN. EtherChannel kết hợp các liên kết vật lý thành một liên kết logic. STP giúp kiểm soát vòng lặp khi tồn tại các đường kết nối dự phòng; VTP hỗ trợ quản lý thông tin VLAN giữa các switch theo chế độ và phiên bản sử dụng.

Trong tự động hóa, các tham số này có quan hệ phụ thuộc. Ví dụ, VLAN cần tồn tại trước khi gán cổng, còn các cổng thành viên EtherChannel cần cấu hình tương thích. Vì vậy, mẫu lệnh phải xét cả thứ tự triển khai và điều kiện áp dụng trên từng loại thiết bị.

2.3.3 Chính sách kiểm soát truy cập và bảo vệ Lớp 2

ACL quyết định cho phép hoặc từ chối lưu lượng dựa trên các điều kiện và thứ tự quy tắc. Phần mềm cần giữ đúng thứ tự, hướng áp dụng và giao diện đích. Một ACL có cú pháp hợp lệ vẫn có thể chặn nhầm lưu lượng nếu đặt sai vị trí hoặc thiếu quy tắc cho phép cần thiết.

Port Security giới hạn địa chỉ MAC được sử dụng trên cổng. DHCP Snooping kiểm tra luồng DHCP theo vai trò cổng tin cậy; Dynamic ARP Inspection hỗ trợ kiểm tra bản tin ARP dựa trên dữ liệu liên kết hoặc chính sách được cấu hình. Hiệu quả của các cơ chế này phụ thuộc topology, dữ liệu kiểm tra và khả năng của thiết bị. CAMS cung cấp phương tiện cấu hình và theo dõi; việc thực thi chính sách diễn ra trên router hoặc switch.

2.4 Giám sát tập trung và khai thác cảnh báo

Giám sát sử dụng hai nguồn dữ liệu bổ sung cho nhau: trạng thái lấy bằng lệnh truy vấn và sự kiện do thiết bị gửi về qua Syslog. Trạng thái phản ánh kết quả tại thời điểm thu thập, trong khi nhật ký ghi nhận diễn biến như thay đổi giao diện, thay đổi cấu hình hoặc vi phạm chính sách. Cả hai cần được gắn với thiết bị nguồn và thời điểm để phục vụ đối chiếu.

Một luồng Syslog tập trung gồm thiết bị phát log, bộ nhận, bộ phân tích, nơi lưu trữ và giao diện truy vấn. CAMS giữ các trường đã phân tích và bản tin gốc để có thể kiểm tra lại khi dữ liệu thiếu hoặc không đúng định dạng. Địa chỉ đích, cổng và giao thức trên thiết bị phải khớp cấu hình của bộ nhận.

Syslog sử dụng tám mức severity từ 0 đến 7; số nhỏ hơn biểu thị mức nghiêm trọng cao hơn. Tên mức lần lượt là Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Informational và Debug. Severity giúp sắp xếp ưu tiên xem xét, nhưng riêng mức độ này chưa đủ để kết luận có tấn công. Cần kết hợp nguồn, mã sự kiện, nội dung và bối cảnh vận hành.

Phát hiện vi phạm trên thiết bị, chuyển log về CAMS và hiển thị kết quả lọc là ba bước riêng biệt. Nếu thiết bị không phát sinh hoặc không gửi bản tin tương ứng, bộ nhận không thể suy ra đầy đủ sự kiện. Trong phạm vi đề tài, phân tích cảnh báo dựa trên nhật ký tập trung; tương quan nhiều sự kiện và gửi thông báo chủ động là các khả năng cần đánh giá riêng trước khi khẳng định đã hỗ trợ.

2.5 Công nghệ lưu trữ và xây dựng giao diện

SQLite là cơ sở dữ liệu nhúng phù hợp với ứng dụng desktop: dữ liệu được lưu trong tệp và truy cập trực tiếp từ chương trình. CAMS tách dữ liệu cấu hình và dữ liệu thu thập thành hai cơ sở dữ liệu, sử dụng quan hệ giữa thiết bị với giao diện, dịch vụ và chính sách. Ràng

buộc dữ liệu cần kết hợp với kiểm tra nghiệp vụ, vì đúng kiểu chuỗi chưa có nghĩa là đúng địa chỉ IP.

Các thao tác ghi cần giữ giao dịch ngắn để hạn chế tranh chấp. Với log, ghi theo lô giảm số lần ghi riêng lẻ; tuy nhiên, khả năng tiếp nhận vẫn phụ thuộc hàng đợi và tài nguyên. Giao dịch SQLite bảo vệ tính nhất quán dữ liệu cục bộ, không tạo ra giao dịch nguyên tử trên thiết bị mạng ở xa.

Qt Quick/QML mô tả giao diện theo thành phần và thuộc tính. PyQt6 kết nối giao diện với logic Python qua đối tượng `QObject`, các phương thức gọi và tín hiệu cập nhật. Giao diện tiếp nhận thao tác và trình bày kết quả; nghiệp vụ kiểm tra dữ liệu, truy cập cơ sở dữ liệu và kết nối mạng được xử lý ở các lớp phía sau.

2.6 Thư viện và cơ chế thực thi

Bảng 2.1: Các thành phần công nghệ phục vụ quy trình quản trị

Thành phần	Vai trò trong CAMS
Netmiko, Paramiko	Kết nối thiết bị qua SSH, xử lý phiên CLI và hỗ trợ truyền tệp.
Jinja2	Kết xuất dữ liệu đã kiểm tra thành mẫu lệnh Cisco IOS.
Dulwich	Lưu phiên bản cấu hình trong kho Git cục bộ, hỗ trợ lịch sử và so sánh.
Argon2id, AES-256-GCM	Dẫn xuất khóa từ mật khẩu và mã hóa có xác thực cho gói dự án khi bật bảo vệ.

Tác vụ mạng được chuyển sang luồng nền để không giữ vòng lặp giao diện trong lúc chờ thiết bị. Cơ chế Host Lock tuần tự hóa các tác vụ cùng dùng một phiên thiết bị; bộ điều phối Batch Executor tổ chức thực thi trên nhiều thiết bị và ghi nhận kết quả riêng. Khóa trong ứng dụng không ngăn được một quản trị viên khác thay đổi thiết bị qua phiên bên ngoài, nên vẫn cần đồng bộ và kiểm tra trạng thái thực tế.

Các cơ sở trên dẫn tới thiết kế ở Chương 3: quản lý dữ liệu tập trung, xem trước thay đổi, kiểm soát truy cập phiên và khai thác nhật ký có nguồn gốc rõ ràng.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng

Tác nhân chính là người quản trị mạng, giảng viên hoặc sinh viên vận hành phòng lab. Người dùng tạo không gian làm việc, khai báo thiết bị, đồng bộ dữ liệu, chuẩn bị cấu hình, duyệt lệnh và theo dõi kết quả. Router, switch và máy chủ cung cấp dịch vụ truyền tệp là các hệ thống bên ngoài mà CAMS kết nối; thiết bị mạng đồng thời là nguồn phát nhật ký.

Yêu cầu chức năng được phân theo bốn nhóm của đề tài để liên kết thiết kế với tiêu chí kiểm chứng.

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng theo phạm vi đề tài

Nhóm	Yêu cầu	Dữ liệu hoặc kết quả
Quản lý	Thêm, sửa, xóa và nhập danh mục; quản lý phiên; đồng bộ và lưu lịch sử cấu hình.	Danh mục, trạng thái kết nối, bản sao cấu hình.
Tự động hóa	Kiểm tra dữ liệu; tạo lệnh theo phân hệ; xem trước, áp dụng và trả kết quả riêng từng thiết bị.	Cấu hình chờ, lệnh dự kiến, phản hồi thực thi.
Giám sát	Thu thập thông tin vận hành; nhận, lưu, lọc và xuất Syslog.	Trạng thái quan sát, nhật ký có nguồn và thời gian.
Bảo mật	Triển khai ACL, Port Security, DHCP Snooping, DAI; hỗ trợ xem các sự kiện cảnh báo liên quan.	Chính sách đã gửi, trạng thái và log để đối chiếu.

SFTP, terminal và đóng gói dự án là các tiện ích hỗ trợ vận hành. Syslog thuộc nhóm chức năng giám sát chính vì trực tiếp phục vụ mục tiêu giám sát an ninh tập trung. Phản phát hiện/cảnh báo được giới hạn ở việc khai thác sự kiện do thiết bị cung cấp như đã xác định tại Chương 1.

3.2 Yêu cầu phi chức năng

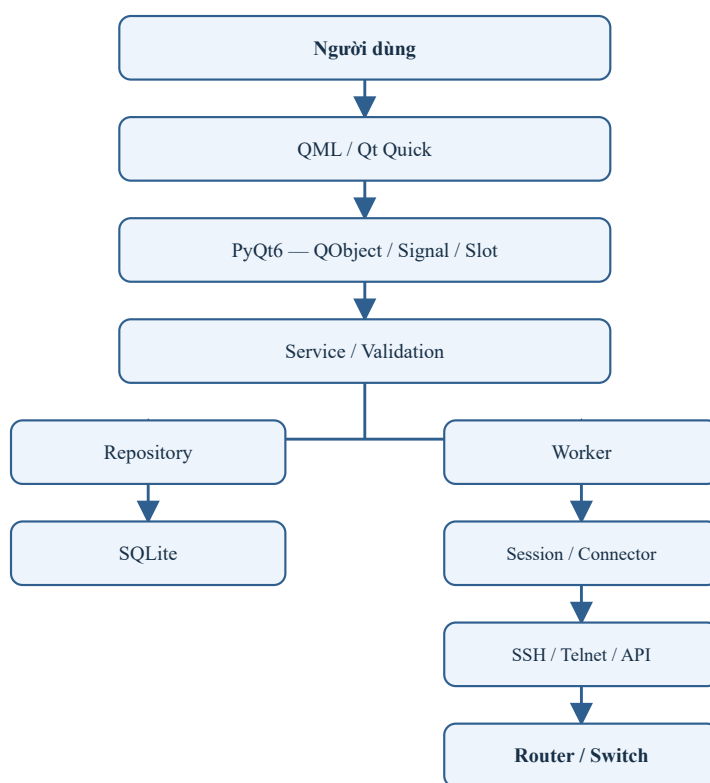
- **Khả năng phản hồi:** các tác vụ mạng chạy nền; giao diện hiển thị tiến trình và kết quả thay vì chờ đồng bộ trên luồng chính.
- **Nhất quán dữ liệu:** kiểm tra tham số trước khi lưu và sinh lệnh; phân biệt dữ liệu chờ với dữ liệu đã áp dụng và dữ liệu mới thu thập.
- **Kiểm soát thực thi:** tuân tự hóa thao tác dùng chung phiên thiết bị, quản lý thời gian chờ và báo lỗi theo từng tác vụ.
- **Bảo vệ dữ liệu:** hạn chế lộ thông tin xác thực trong log và giao diện xem trước; hỗ trợ bảo vệ gói dự án khi lưu trữ hoặc trao đổi.
- **Khả năng truy vết:** giữ lịch sử cấu hình, thiết bị nguồn, thời gian nhận log và bản tin gốc để đối chiếu khi có sự cố.

- **Khả năng bảo trì:** tách giao diện, nghiệp vụ, lưu trữ và giao tiếp mạng để có thể kiểm thử từng thành phần.

Các yêu cầu này là tiêu chí thiết kế và đánh giá. Mức đáp ứng cần được kiểm tra bằng các kịch bản ở Chương 5, không suy ra chỉ từ việc lựa chọn thư viện hoặc mô hình kiến trúc.

3.3 Kiến trúc phân lớp

CAMS tổ chức trách nhiệm thành bốn lớp như Hình 3.1. Lớp giao diện Qt Quick/QML nhận thao tác và hiển thị dữ liệu. Lớp cầu nối PyQt6 tiếp nhận yêu cầu, gọi chức năng và trả tín hiệu cập nhật. Lớp nghiệp vụ và dữ liệu kiểm tra quy tắc, quản lý trạng thái và truy cập SQLite. Lớp mạng và thực thi quản lý kết nối, sinh lệnh và thực hiện tác vụ nền.



Hình 3.1: Kiến trúc phân lớp của CAMS

Đối tượng DatabaseManager làm đầu mối cho nhiều thao tác từ giao diện; các bộ điều khiển Syslog, SFTP và workspace đảm nhiệm chức năng tương ứng. Cách tổ chức này giảm việc đặt logic kết nối hoặc truy vấn dữ liệu trực tiếp trong QML. Hệ thống chạy cục bộ, còn router và switch thực thi cấu hình và phát sinh trạng thái, sự kiện.

3.4 Luồng quản lý và tự động hóa cấu hình

3.4.1 Đồng bộ trạng thái cơ sở

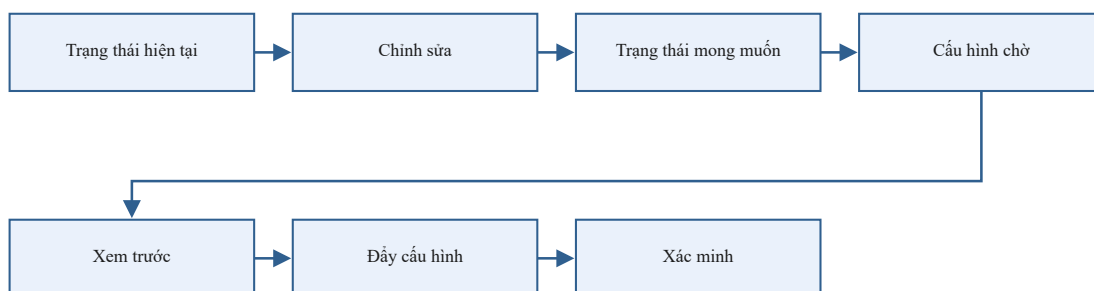
Người dùng chọn thiết bị trong danh mục và mở kết nối. Bộ quản lý phiên thiết lập phiên SSH hoặc Telnet theo cấu hình. Tác vụ nền thu thập `running-config`, lưu bản sao và phân tích các phần được hỗ trợ thành dữ liệu cơ sở. Nếu kết nối hoặc phân tích thất bại, giao diện cần thông báo rõ để người dùng không hiểu dữ liệu cũ là trạng thái vừa cập nhật.

3.4.2 Chuẩn bị cấu hình mong muốn

Người dùng nhập tham số trên biểu mẫu của từng phân hệ. Sau kiểm tra định dạng và quan hệ dữ liệu, ứng dụng lưu thay đổi ở trạng thái chờ. Việc lưu biểu mẫu chưa gửi lệnh tới thiết bị. Các bản ghi chờ thêm/sửa và chờ xóa được phân biệt để bộ tạo mẫu sinh đúng lệnh cấu hình hoặc lệnh gỡ bỏ.

3.4.3 Xem trước và thực thi

Luồng View & Push được mô tả tại Hình 3.2. Bộ điều khiển lấy dữ liệu chờ và dùng Jinja2 tạo khối lệnh. Người dùng kiểm tra thiết bị đích, nội dung thay đổi và thứ tự lệnh trước khi chọn Push. Tác vụ nền sử dụng phiên kết nối có khóa, gửi lệnh và xử lý phản hồi.



Hình 3.2: Luồng cấu hình từ dữ liệu chờ đến thực thi và cập nhật kết quả

Với thao tác thành công, ứng dụng cập nhật trạng thái bản ghi; với lỗi, thông tin phải được giữ để người dùng kiểm tra và xử lý tiếp. Thành công ở bước gửi lệnh chưa chứng minh dịch vụ hoạt động đúng. Cần truy vấn trạng thái hoặc thử lưu lượng phù hợp để xác minh, nhất là khi một khối lệnh có thể đã được áp dụng một phần trước khi lỗi xuất hiện.

3.5 Luồng giám sát và khai thác cảnh báo

Giám sát có hai luồng: thu thập trạng thái bằng lệnh truy vấn và tiếp nhận Syslog do thiết bị gửi. Luồng Syslog gồm cấu hình đích nhận trên thiết bị, khởi động bộ thu nhận tại CAMS, phân tích và lưu bản tin, sau đó hiển thị kết quả truy vấn.

Mỗi bản tin cần giữ nguồn gửi, thời gian nhận, mức severity, mã sự kiện nếu phân tích được và nội dung gốc. Giao diện hỗ trợ lọc theo thiết bị, thời gian, mức độ và từ khóa; qua đó

người quản trị khoanh vùng các sự kiện như thay đổi kết nối hoặc vi phạm chính sách. Khi thời gian trên thiết bị chưa đồng bộ, phải phân biệt thời gian do thiết bị ghi với thời gian CAMS nhận bản tin.

Chuỗi kiểm chứng cho một sự kiện bảo mật là: chính sách đã được triển khai trên thiết bị, tình huống thử kích hoạt cơ chế tương ứng, thiết bị tạo log, CAMS nhận được log và người dùng truy vấn thấy đúng nguồn, nội dung. Thiếu một mắt xích trong chuỗi này không đủ cơ sở để kết luận chức năng cảnh báo đã đạt yêu cầu.

3.6 Thiết kế dữ liệu

CAMS sử dụng hai tệp SQLite để tách dữ liệu cấu hình với dữ liệu quan sát. Số bảng phụ thuộc phiên bản lược đồ; báo cáo tập trung vào vai trò và quan hệ dữ liệu.

Bảng 3.2: Phân tách dữ liệu cấu hình và dữ liệu quan sát

Kho dữ liệu	Nội dung chính
device_network.db	Danh mục thiết bị; cấu hình giao diện, DHCP, định tuyến, ACL, NAT, chuyển mạch và các chính sách liên quan.
info_collected.db	Thông tin thu thập như bảng định tuyến, DHCP binding, thống kê ACL, phiên NAT và nhật ký Syslog.

Thiết bị là đối tượng liên kết với nhiều giao diện và nhiều bản ghi nghiệp vụ. Khóa chính định danh bản ghi; khóa ngoại liên kết bản ghi với thiết bị hoặc đối tượng liên quan. Các kiểm tra địa chỉ, dải giá trị và quan hệ phụ thuộc được thực hiện ở tầng nghiệp vụ trước khi lưu hoặc sinh lệnh.

Trong các bảng áp dụng cơ chế cấu hình chờ, trường `success` thể hiện ba trạng thái: 0 là chờ thêm hoặc cập nhật, 1 là đã đồng bộ/áp dụng, -1 là chờ xóa. Đây là cơ quản lý quy trình, không phải chỉ số chứng minh thiết bị luôn khớp cấu hình, vì trạng thái thực tế có thể thay đổi sau lần đồng bộ gần nhất.

3.7 Thiết kế giao diện và xử lý lỗi

Giao diện gồm khu vực danh mục thiết bị, tab làm việc, vùng chức năng và thanh trạng thái. Các biểu mẫu dùng chung cách nhập, lưu và xem trước thay đổi. System Logs cung cấp không gian đọc nhật ký tập trung; các tiện ích SFTP và terminal được mở theo nhu cầu. Hình minh họa giao diện được trình bày tại Chương 4 để gắn thiết kế với phần hiện thực.

Cơ chế Host Lock bảo vệ truy cập phiên dùng chung; Batch Executor điều phối tác vụ giữa các thiết bị. Mỗi lỗi cần gắn với thiết bị và thao tác gây lỗi. Hủy tác vụ hoặc hết thời gian chờ không đồng nghĩa hoàn tác lệnh đã gửi; sau sự cố cần đồng bộ lại để biết phần cấu hình thực tế đã thay đổi.

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG PHẦN MỀM CAMS

4.1 Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn

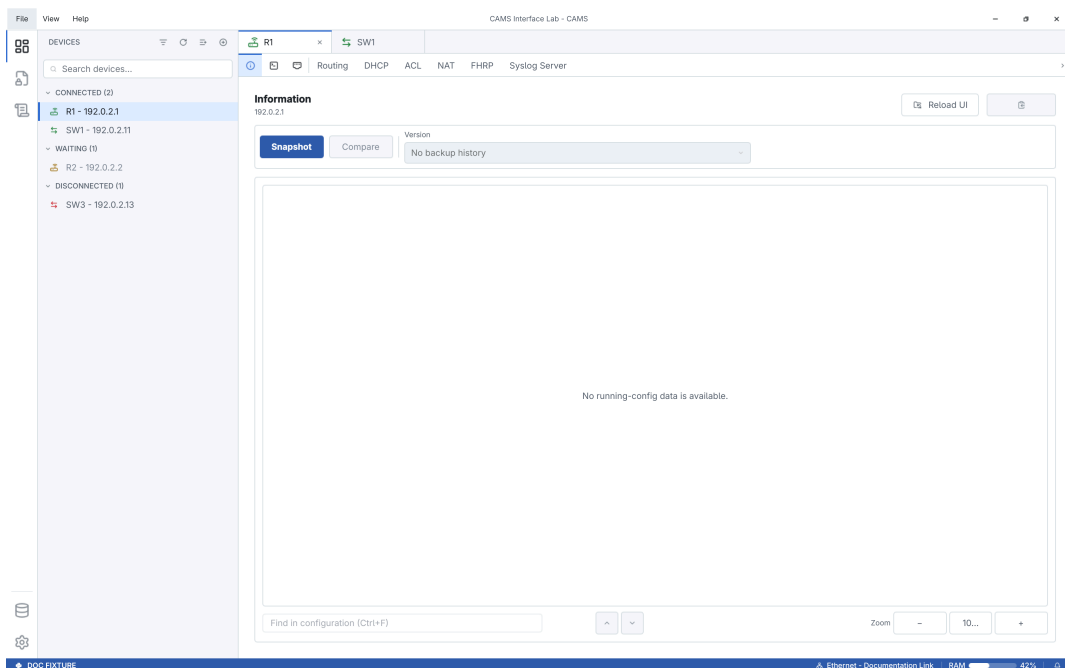
CAMS là ứng dụng desktop phát triển bằng Python 3.11+, sử dụng Qt Quick/QML và PyQt6 cho giao diện, SQLite cho lưu trữ, Jinja2 cho mẫu cấu hình, Netmiko/Paramiko cho giao tiếp và Dulwich cho lịch sử cấu hình. Công cụ quản lý môi trường và các phụ thuộc của dự án.

Mã nguồn được tổ chức theo trách nhiệm: UI/ chứa giao diện và thành phần dùng chung; core/ chứa các đầu mối điều phối; features/ tổ chức nghiệp vụ theo tính năng; infrastructure/ cung cấp kết nối, lưu trữ và workspace. Tập `main.py` khởi tạo ứng dụng và kết nối các thành phần. Cấu trúc chi tiết được dành cho phụ lục để chương này tập trung vào cách hiện thực chức năng.

4.2 Khởi tạo và kết nối giao diện với nghiệp vụ

Ứng dụng nạp màn hình chào để người dùng tạo hoặc mở dự án, thiết lập đường dẫn dữ liệu rồi mở giao diện chính. Các đối tượng Python, phương thức và tín hiệu PyQt6 chuyển yêu cầu và kết quả giữa QML với nghiệp vụ.

Các bộ điều khiển dữ liệu, Syslog, SFTP và workspace xử lý chức năng tương ứng. Tác vụ mạng chạy nền và gửi kết quả về giao diện. Hình 4.1 minh họa không gian làm việc của ứng dụng.



Hình 4.1: Không gian làm việc tập trung của CAMS

4.3 Hiện thực quản lý tập trung

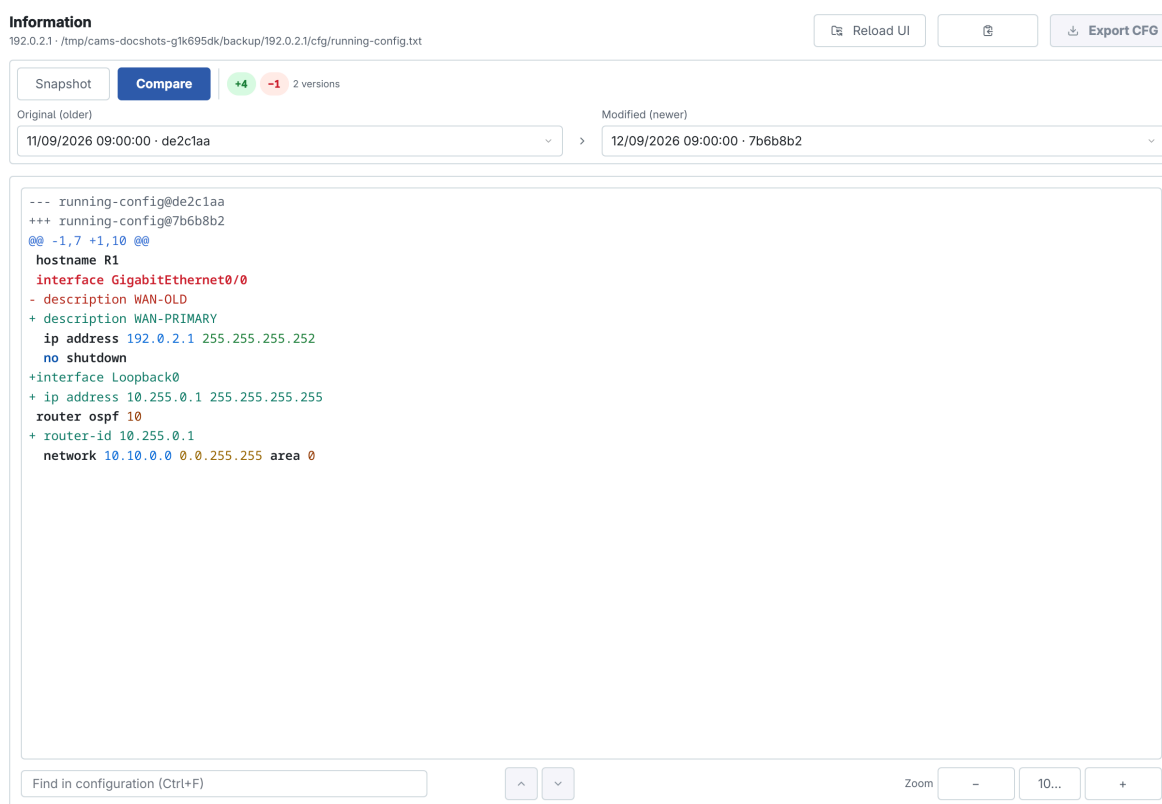
4.3.1 Danh mục thiết bị và phiên kết nối

Phân hệ Inventory lưu định danh, địa chỉ quản trị, tham số kết nối và vai trò router, switch L2 hoặc switch L3. Người dùng có thể thêm từng thiết bị hoặc nhập danh sách từ JSON/Excel, tìm kiếm và chọn các thiết bị cần thao tác. Danh mục là điểm liên kết giữa phiên làm việc, dữ liệu cấu hình và thông tin thu thập.

DeviceSessionRegistry quản lý các phiên kết nối và cho phép tái sử dụng phiên đang hoạt động. Khóa operation_lock điều phối những tác vụ cùng truy cập phiên; BatchExecutor hỗ trợ thực hiện trên nhiều thiết bị với kết quả tách riêng. Cách tổ chức này hạn chế việc gửi lệnh đan xen trên một kênh CLI và giúp xác định thiết bị gặp lỗi trong tác vụ hàng loạt.

4.3.2 Đồng bộ và lịch sử cấu hình

Phân hệ đồng bộ thu thập running-config, lưu bản sao và phân tích các phần được hỗ trợ vào cơ sở dữ liệu. Phân hệ sao lưu dùng Dulwich quản lý lịch sử trong kho Git cục bộ. Người quản trị có thể xem các bản cấu hình và phần khác biệt để truy vết thay đổi, như Hình 4.2.



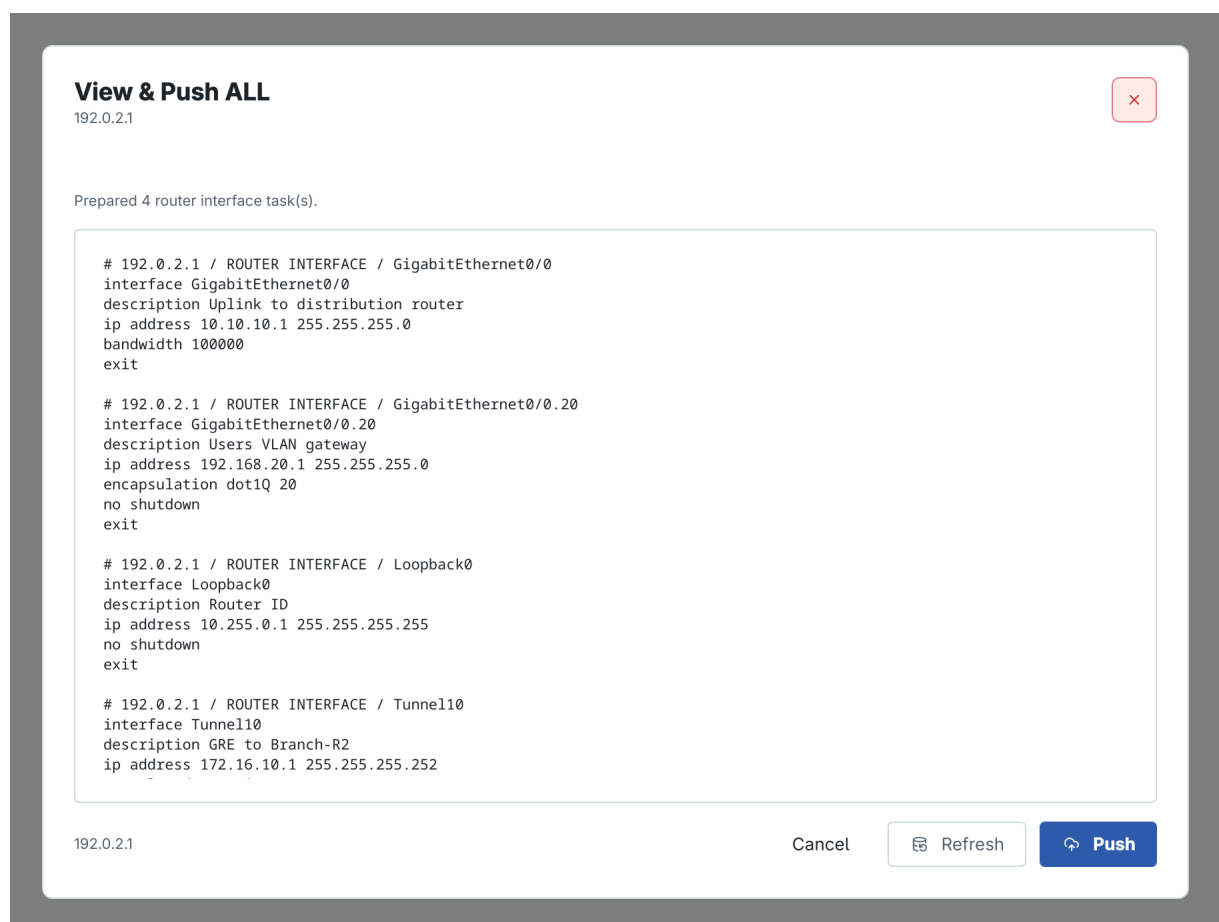
Hình 4.2: So sánh hai phiên bản cấu hình đã lưu

Lịch sử này cung cấp dữ liệu tham chiếu khi kiểm tra sự cố. Việc khôi phục cấu hình thiết bị vẫn cần lựa chọn nội dung phù hợp, triển khai và xác minh lại, thay vì chỉ mở phiên bản cũ trong ứng dụng.

4.4 Hiện thực tự động hóa cấu hình và chính sách

4.4.1 Quy trình View & Push dùng chung

Các phân hệ thực hiện cùng một quy trình: kiểm tra dữ liệu biểu mẫu, lưu cấu hình chờ, lấy bản ghi cần thay đổi, kết xuất mẫu Jinja2 và mở cửa sổ xem trước. Khi người dùng chọn Push, tác vụ nền gửi lệnh qua phiên thiết bị, xử lý phản hồi và cập nhật kết quả. Với bản ghi chờ xóa, mẫu sinh lệnh gỡ bỏ tương ứng.



Hình 4.3: Kiểm duyệt lệnh cấu hình giao diện trước khi triển khai

Hình 4.3 cho thấy bước kiểm duyệt giữa lưu dữ liệu và tác động lên thiết bị. Quy trình này được sử dụng lại cho các nhóm nghiệp vụ, giúp thống nhất thao tác và cách trình bày trạng thái. Khi thực thi lỗi, người dùng cần xem phản hồi và đồng bộ lại trước khi quyết định gửi lại lệnh.

4.4.2 Giao diện mạng, DHCP và định tuyến

Phân hệ giao diện quản lý IPv4, mô tả và trạng thái cổng; hỗ trợ các giao diện logic như Loopback, Subinterface và GRE Tunnel. Cổng vật lý được lấy từ thiết bị để chỉnh sửa thông số; các giao diện logic được tạo hoặc gỡ theo nghiệp vụ tương ứng.

DHCP quản lý pool, dải địa chỉ loại trừ và relay. Định tuyến cung cấp tuyến tĩnh, tuyến mặc định, OSPFv2 và EIGRP. Các nhóm biểu mẫu phản ánh quan hệ giữa tiến trình, mạng quảng bá và tham số giao diện. Routing Group hỗ trợ chuẩn bị cấu hình cho nhóm router, giảm việc nhập lặp; kết quả vẫn cần kiểm tra trên từng thiết bị.

Các biểu mẫu FHRP hỗ trợ khai báo gateway dự phòng và tham số thành viên cho HSRP, VRRP, GLBP. Việc đánh giá chuyển đổi gateway thuộc kịch bản thực nghiệm, không được suy ra chỉ từ việc sinh đúng lệnh cấu hình.

4.4.3 ACL và NAT/PAT

Phân hệ ACL cung cấp biểu mẫu cho Standard, Extended, Dynamic, Reflexive và MAC ACL theo khả năng của loại thiết bị. Quy tắc được quản lý theo thứ tự, kèm giao diện và chiều áp dụng. Điểm cần kiểm soát là thứ tự khớp luật và chính sách cho phép/từ chối; sau triển khai phải thử cả lưu lượng được phép và lưu lượng bị chặn.

NAT/PAT quản lý ánh xạ tĩnh, pool động và overload, cùng vai trò inside/outside của giao diện và điều kiện chọn lưu lượng. Dữ liệu từ bảng chuyển đổi địa chỉ giúp đối chiếu cấu hình với phiên thực tế. Báo cáo tách chức năng chuyển đổi địa chỉ khỏi chức năng bảo mật để không đồng nhất NAT với cơ chế lọc truy cập.

4.4.4 Chuyển mạch và cập nhật chính sách Lớp 2

Phân hệ switching quản lý VLAN, access/trunk, EtherChannel, STP và VTP. Trên switch L3, SVI và chức năng định tuyến liên VLAN được cấu hình theo vai trò thiết bị. Mẫu lệnh giữ quan hệ giữa VLAN, cổng vật lý và cổng logic, đồng thời dùng chung bước xem trước để người quản trị kiểm tra phạm vi tác động.

Port Security, DHCP Snooping và DAI được trình bày trong nhóm bảo mật ở phần sau. Các chính sách này cũng được triển khai qua View & Push để duy trì cùng cơ chế kiểm duyệt và ghi nhận kết quả.

4.5 Hiện thực giám sát và thu thập nhật ký

Phân hệ Syslog gồm hai phần: cấu hình đích gửi trên thiết bị và vận hành bộ nhận trong System Logs. Địa chỉ, cổng và giao thức hai phía phải khớp nhau. Cấu hình hiện tại dùng cổng 5514 theo mặc định và cho phép thay đổi theo môi trường.

Bộ thu nhận C++ nhận UDP/TCP, phân tích và ghi bản tin vào SQLite, sau đó chuyển sự kiện qua cầu nối Python để cập nhật QML. Đây là đường xử lý hiện tại; bộ nhận Python được giữ để tương thích và kiểm thử. Hệ thống lưu bản tin gốc cùng trạng thái phân tích. Chỉ số received và dropped hỗ trợ kiểm tra tiếp nhận khi lưu lượng tăng.

System Logs

Receive, filter, and inspect Syslog messages from connected devices.

● Listener active

Listening on 0.0.0.0:5514/UDP+TCP

8 received

Stop Listener

Click to build a Smart Filter...

All connected hosts

All severities

All protocols

Export Excel

Reset

From (UTC)

To (UTC)

Latest N per host (0 = all)

2026-08-26T18:00

2026-08-26T19:00

0

Time	Host	Source IP	Facility / Severity	Mnemonic	Message
2026-09-11T10:27:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	IP / 7 Debug	PACKET	Debug packet detail for laboratory troubleshooting
2026-09-11T10:26:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	OSPF / 6 Info	ADJCHG	Neighbor 10.10.10.2 changed from LOADING to FULL
2026-09-11T10:25:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	SYS / 5 Notice	CONFIG_I	Configured from console by admin
2026-09-11T10:24:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	LINEPROTO / 4 Warning	UPDOWN	Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1 is down
2026-09-11T10:23:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	LINK / 3 Error	UPDOWN	Interface GigabitEthernet0/1 changed state to down
2026-09-11T10:22:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	PLATFORM / 2 Critical	RESOURCE_CRITIC...	Platform resource reached a critical threshold
2026-09-11T10:21:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	POWER / 1 Alert	SUPPLY_FAILURE	Power supply failure requires immediate action
2026-09-11T10:20:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	SYS / 0 Emergency	SYSTEM_UNUSABLE	System entered an unusable state

Hình 4.4: System Logs tập trung nhật ký từ thiết bị mạng

Giao diện tại Hình 4.4 hỗ trợ lọc theo host, mức severity, giao thức, khoảng thời gian và nội dung. Smart Filter kết hợp điều kiện theo facility, mnemonic và từ khóa; cửa sổ chi tiết cho phép đối chiếu thời gian nhận với thời gian thiết bị và đọc raw message. Chức năng Export Excel xuất các dòng sau khi lọc để phục vụ phân tích.

Ngoài log, dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, DHCP binding, thống kê ACL, phiên NAT, bộ đếm cổng và bảng MAC hỗ trợ kiểm tra hoạt động của các phân hệ. Các giá trị này phản ánh thời điểm thu thập; khi cần kết luận về trạng thái hiện tại phải thực hiện cập nhật phù hợp.

4.6 Hiện thực hỗ trợ bảo mật và khai thác cảnh báo

4.6.1 Triển khai chính sách trên thiết bị

CAMS cung cấp biểu mẫu Port Security để đặt giới hạn MAC, chế độ học và hành động khi vi phạm. Với DHCP Snooping và DAI, người dùng chọn VLAN áp dụng cùng công tin cậy theo topology. Các thay đổi được lưu chờ và kiểm duyệt trước khi gửi, như Hình 4.5.



Hình 4.5: Xem trước chính sách bảo vệ Lớp 2 trước khi áp dụng

Thiết bị mạng thực thi chính sách và có thể phát sinh log tùy tính năng, chế độ và cấu hình logging. Do đó, muốn kiểm chứng cảnh báo cần tạo tình huống phù hợp với cơ chế đã bật, đồng thời bảo đảm đường truyền log đến CAMS hoạt động.

4.6.2 Lọc và phân tích sự kiện cảnh báo

System Logs cho phép tập trung các sự kiện cần chú ý bằng cách chọn mức độ và điều kiện lọc. Hình 4.6 minh họa kết quả lọc các mức 0, 1, 2 và 3. Đây là minh họa khả năng truy vấn nhật ký, không tự thân chứng minh phần mềm đã phát hiện một cuộc tấn công.

System Logs

Receive, filter, and inspect Syslog messages from connected devices.

● Listener active

Listening on 0.0.0.0:5514/UDP+TCP

8 received

⏻ Stop Listener

Click to build a Smart Filter...

All connected hosts

4 severities selected

All protocols

ⓘ

📄 Export Excel

Reset

From (UTC)

To (UTC)

Latest N per host (0 = all)

2026-08-26T18:00

2026-08-26T19:00

0

⬆

⬇

⬆

Time	Host	Source IP	Facility / Severity	Mnemonic	Message
2026-09-11T10:23:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	LINK / 3 Error	UPDOWN	Interface GigabitEthernet0/1 changed state to down
2026-09-11T10:22:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	PLATFORM / 2 Critical	RESOURCE_CRITIC...	Platform resource reached a critical threshold
2026-09-11T10:21:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	POWER / 1 Alert	SUPPLY_FAILURE	Power supply failure requires immediate action
2026-09-11T10:20:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	SYS / 0 Emergency	SYSTEM_UNUSABLE	System entered an unusable state

Hình 4.6: Lọc các bản tin có severity từ 0 đến 3 trên System Logs

Mức gửi log trên thiết bị và bộ lọc hiển thị có ý nghĩa khác nhau: ngưỡng gửi thường bao gồm mức đã chọn cùng các mức nghiêm trọng hơn, còn bộ lọc trong CAMS chọn các mức cụ thể. Khi điều tra cần đọc nội dung, nguồn và chuỗi thời gian, tránh kết luận chỉ từ màu hoặc severity.

Phạm vi hiện thực là hỗ trợ phân tích dấu hiệu bất thường qua log và kiểm tra chính sách. Bộ tương quan sự kiện, phát hiện xâm nhập bằng phân tích gói tin và cảnh báo tự động qua email/SMS chưa được tính là chức năng đã hoàn thành.

4.7 Tiện ích vận hành và bảo vệ dự án

SFTP cung cấp hai khung tệp cục bộ và từ xa, xác nhận khóa máy chủ và hàng đợi truyền nền. Terminal đồng hành cung cấp phiên CLI phục vụ thao tác trực tiếp. Sau thay đổi thủ công, cần đồng bộ lại để dữ liệu trong CAMS phản ánh cấu hình mới.

Workspace lưu dữ liệu và lịch sử sao lưu trong gói .ntp , hỗ trợ điểm khôi phục và tùy chọn bảo vệ bằng Argon2id, AES-256-GCM. Mã hóa áp dụng cho gói được bảo vệ; khôi phục workspace không tự động hoàn tác cấu hình thiết bị.

```
Terminal
~/work

~/work
) xxd project.ntp | head -20
00000000: 4e54 5041 4553 3100 0000 0105 7b22 6369  NTPAES1.....{"ci
00000010: 7068 6572 223a 2241 4553 2d32 3536 2d47  pher":"AES-256-G
00000020: 434d 222c 2263 6970 6865 7274 6578 744c  CM","ciphertextL
00000030: 656e 6774 6822 3a39 3636 3831 2c22 656e  ength":96681,"en
00000040: 7665 6c6f 7065 5665 7273 696f 6e22 3a31  velopeVersion":1
00000050: 2c22 666f 726d 6174 223a 2263 616d 732d  ,"format":"cams-
00000060: 656e 6372 7970 7465 642d 7072 6f6a 6563  encrypted-projec
00000070: 7422 2c22 6b64 6622 3a22 4172 676f 6e32  t","kdf":"Argon2
00000080: 6964 222c 226b 6466 5061 7261 6d65 7465  id","kdfParamete
00000090: 7273 223a 7b22 6974 6572 6174 696f 6e73  rs":{"iterations
000000a0: 223a 332c 226c 616e 6573 223a 342c 226d  ":3,"lanes":4,"m
000000b0: 656d 6f72 7943 6f73 744b 6942 223a 3635  emoryCostKiB":65
000000c0: 3533 367d 2c22 6e6f 6e63 6522 3a22 452f  536},"nonce":"E/
000000d0: 4165 474f 412f 7863 4c4e 4243 386b 222c  AeG0A/xcLNBC8k",
000000e0: 2273 616c 7422 3a22 4943 6331 7857 377a  "salt":"ICc1xW7z
000000f0: 557a 5541 7667 4455 3158 6937 6377 3d3d  UzUAvgDU1Xi7cw==
00000100: 222c 2274 6167 4c65 6e67 7468 223a 3136  ","tagLength":16
00000110: 7d17 deeb 22d3 0c3f d452 5a71 18b8 ab32  }..."...?RZq...2
00000120: 7794 83cd 8c0e d0d6 ddcb 2fe5 8e48 dee5  w...../..H..
00000130: a519 a4bd f818 5439 3951 b356 bfea 02a9  ....T99Q.V....

~/work
) ~
```

Hình 4.7: Phân đầu tệp dự án được bảo vệ, quan sát bằng công cụ xxd

Hình 4.7 cho thấy dấu nhận dạng NTPAES1 và phần thông tin đầu tệp, gồm thuật toán AES-256-GCM, hàm dẫn xuất khóa Argon2id cùng các tham số liên quan. Phần thông tin này có thể đọc được để phục vụ xử lý tệp; ảnh minh họa cấu trúc lưu trữ, không thay thế kiểm thử mã hóa và giải mã. Chương 5 trình bày các kịch bản kiểm chứng chức năng.

CHƯƠNG 5 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Mục tiêu và môi trường thử nghiệm

Chương này đánh giá phần mềm CAMS trên hai phương diện: tính đúng đắn và an toàn của mã nguồn thông qua bộ kiểm thử tự động (Automated Testing), đồng thời kiểm chứng khả năng vận hành qua bốn kịch bản triển khai mạng điển hình trên môi trường phòng thực hành (Lab).

5.1.1 Môi trường thử nghiệm phần mềm và phần cứng

Quá trình đo đạc, kiểm thử và thực nghiệm được tiến hành trong môi trường gồm ba nhóm thành phần:

- **Máy trạm chạy ứng dụng CAMS (Host):**
 - o Hệ điều hành: Linux (Fedora 44 hoặc Ubuntu 24.04 LTS).
 - o Phần cứng: CPU AMD Ryzen 7 hoặc Intel Core i7, RAM 16 GB.
 - o Nền tảng phần mềm: Python 3.11+, PyQt 6.10, Qt 6.10 và SQLite 3 nhúng.
 - o Công cụ quản lý phụ thuộc và môi trường thực thi: uv .
- **Hạ tầng ảo hóa mạng (Virtual Lab):**
 - o Máy chủ ảo hóa: EVE-NG Professional phiên bản 5.0.
 - o Bộ định tuyến: Cisco vIOS-L3, Cisco IOS Software phiên bản 15.9(3)M.
 - o Thiết bị chuyển mạch: Cisco vIOS-L2, Cisco IOS Software phiên bản 15.2.
- **Mạng quản trị ngoại băng (Out-of-band Management Network):** Các cổng quản trị của router và switch được kết nối vào phân mạng 192.168.122.0/24 (có thể thay đổi tùy theo cấu hình của người thực hành). CAMS sử dụng SSH hoặc Telnet trên mạng này để thu thập trạng thái và đẩy cấu hình xuống thiết bị.

5.2 Kịch bản kiểm thử thực nghiệm trên phòng Lab

Quá trình thực nghiệm gồm bốn kịch bản có độ phức tạp tăng dần, bao quát các nghiệp vụ mạng từ Lớp 2 đến Lớp 3. Mỗi kịch bản được thực hiện theo ba giai đoạn:

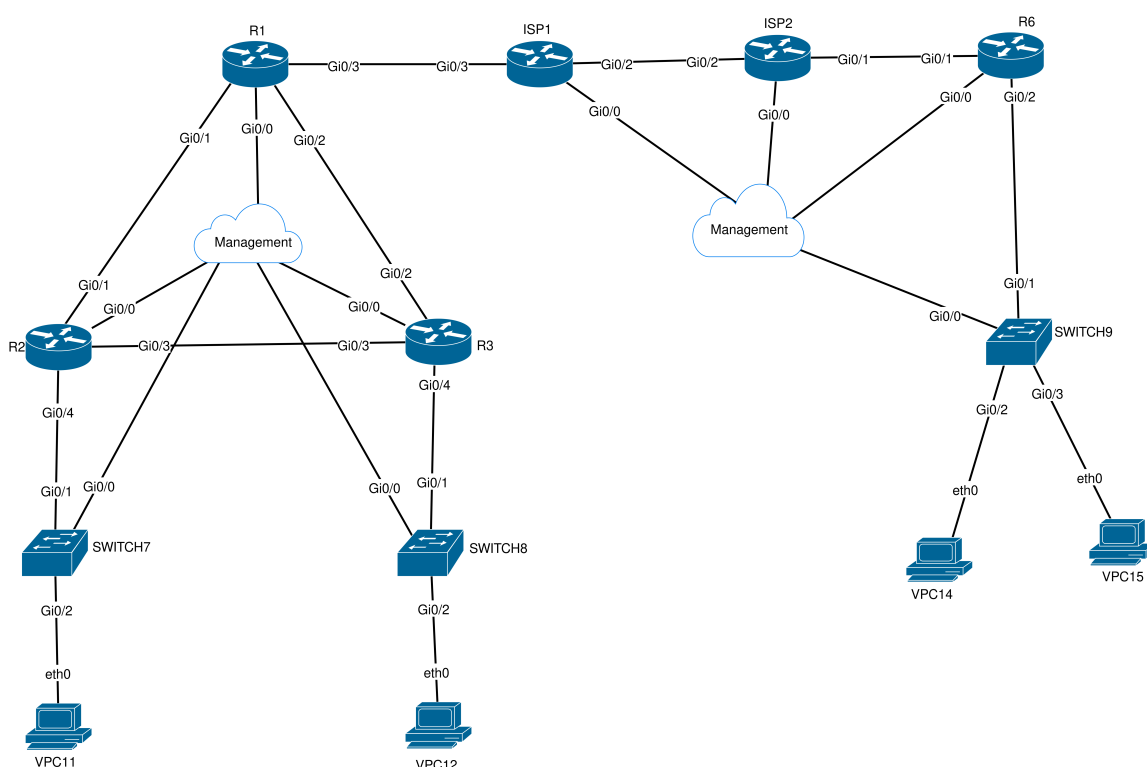
1. **Thiết lập và xem trước trên giao diện:** Người dùng nhập tham số trên biểu mẫu nghiệp vụ. Dữ liệu được lưu ở trạng thái mong muốn (Desired State) và biên dịch thành tập lệnh CLI để kiểm tra trong cửa sổ **View & Push**.
2. **Đẩy cấu hình bất đồng bộ:** Worker nền lấy thông tin truy cập, áp dụng khóa thiết bị (Host Lock) để tránh tranh chấp luồng lệnh, sau đó gửi tập lệnh qua SSH.

3. **Xác minh trạng thái:** Người quản trị đối chiếu phản hồi của hệ thống, kiểm tra trực tiếp bằng terminal Alacritty tích hợp và đánh giá lưu lượng thực tế.

5.2.1 Kịch bản 1: Định tuyến động đa vùng và tái phân phối tuyến liên chi nhánh (OSPF Group & Route Redistribution)

5.2.1.1 Mục tiêu và quy hoạch địa chỉ IP

Kịch bản 1 thiết lập OSPFv2 đa vùng để kết nối Chi nhánh A và Chi nhánh B qua mạng đường trục ISP thuộc Backbone Area 0. Tính năng **Routing Group - OSPF** được sử dụng để cấu hình theo nhóm trên sáu router R1, R2, R3, ISP1, ISP2 và R6. Cơ chế tái phân phối tuyến quảng bá các mạng LAN cục bộ vào miền OSPF.



Hình 5.1: Sơ đồ Topo Kịch bản 1: Định tuyến OSPF đa vùng giữa hai chi nhánh

Mô hình được chia thành các phân vùng định tuyến và dải địa chỉ như trình bày trong bảng quy hoạch dưới đây.

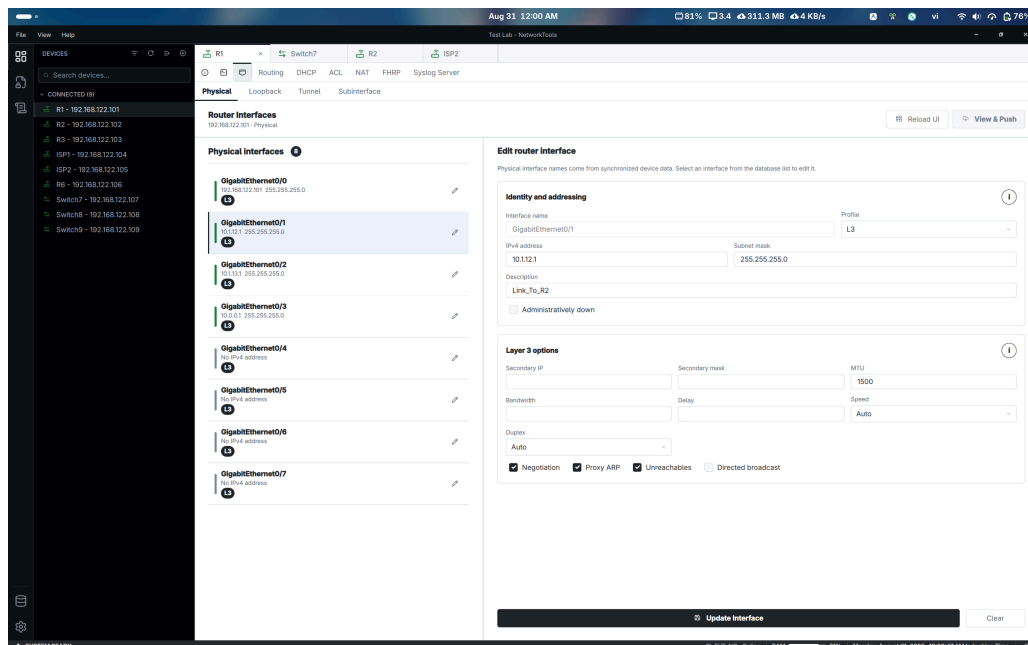
Bảng 5.1: Bảng quy hoạch địa chỉ IP và phân vùng OSPF cho Kịch bản 1

Phân vùng mạng	Thiết bị / Node	Dải IP / Subnet	Ghi chú kiến trúc
Chi nhánh A	VPC11 (A1_VLAN)	192.168.10.10/24	Gateway: 192.168.10.1 (R2 Gi0/4)
Chi nhánh A	VPC12 (A2_VLAN)	192.168.20.10/24	Gateway: 192.168.20.1 (R3 Gi0/4)
Chi nhánh A	R1, R2, R3	10.1.12.0/24, 10.1.13.0/24, 10.1.23.0/24	Miền định tuyến OSPF Area 1
Đường trục ISP	R1, ISP1, ISP2, R6	10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24	Miền đường trục OSPF Backbone Area 0
Chi nhánh B	VPC14 (B1_VLAN)	192.168.30.10/24	Gateway: 192.168.30.1 (R6 Gi0/1)
Chi nhánh B	VPC15 (B2_VLAN)	192.168.40.10/24	Gateway: 192.168.40.1 (R6 Gi0/1)
Mạng Quản trị	Toàn bộ Router/SW	192.168.122.101 – 109/24	Kênh Out-of-Band kết nối CAMS

5.2.1.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS

Bước 1. Cấu hình interface Lớp 3 và gán địa chỉ IP

Trước khi triển khai định tuyến, quản trị viên sử dụng phân hệ **Interfaces** trên CAMS để thiết lập các thông số IP, Subnet Mask và kích hoạt trạng thái hoạt động cho từng cổng vật lý (GigabitEthernet) trên các thiết bị.



Hình 5.2: Giao diện cấu hình interfaces quản lý và cấu hình tham số Lớp 3 cho các cổng Router

Hình 5.2 thể hiện trạng thái IP của các cổng trên R1. Ngăn thuộc tính cho phép khai báo địa chỉ IP, subnet mask, mô tả và trạng thái hoạt động của từng cổng.

Bước 2. Cấu hình OSPF theo nhóm bằng Routing Group

Quản trị viên sử dụng **Routing Group - OSPF** để cấu hình đồng thời sáu router R1, R2, R3, ISP1, ISP2 và R6.

Routing Group - OSPF
Configure the same routing policy on multiple devices

1. Hosts 2. Identity 3. Common 4. Networks

Select participating hosts (2-5 devices)

- ☐ 192.168.122.101 R1
- ☐ 192.168.122.102 R2
- ☐ 192.168.122.103 R3
- ☐ 192.168.122.104 ISP1
- ☐ 192.168.122.105 ISP2
- ☐ 192.168.122.106 R6

Back Cancel Next

Hình 5.3: Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 1: Chọn đồng thời 6 Router tham gia cấu hình nhóm)

Trong Hình 5.3, các router được chọn từ không gian làm việc LAB_KICH_BAN_2. CAMS sử dụng thông tin của các cổng và địa chỉ IP của từng thiết bị làm dữ liệu đầu vào cho các bước tiếp theo.

Tiếp theo, tại bước **Networks**, quản trị viên gán các dải mạng kết nối trực tiếp vào từng vùng định tuyến phù hợp (Area 0 cho các liên kết Backbone ISP và Area 1 cho các liên kết nội bộ Chi nhánh A).

Hình 5.4: Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 4: Khai báo phân vùng mạng và gán OSPF Area tương ứng)

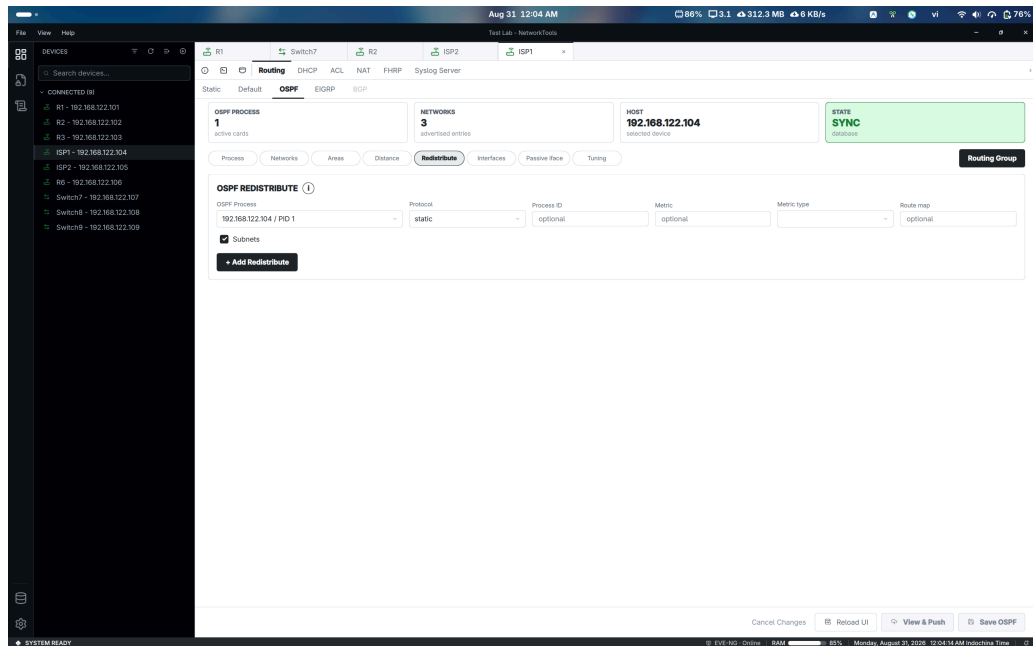
Hình 5.4 thể hiện các cổng được nhóm theo từng router và ánh xạ mỗi dải mạng vào vùng OSPF tương ứng:

Router	Dải mạng	Vùng OSPF
R1	10.1.12.0/24	Area 1
	10.1.13.0/24	Area 1
	10.0.0.0/24	Area 0 (Backbone)
	1.1.1.0/24	Area 0 (Backbone)
R2	10.1.12.0/24	Area 1
	10.1.23.0/24	Area 1

Sau khi kiểm tra các ánh xạ, quản trị viên nhấn **Save & Push**. Hệ thống sau đó đẩy cấu hình song song xuống toàn bộ router đã chọn.

Bước 3. Cấu hình tái phân phối tuyến cho mạng LAN

Để các dải mạng người dùng (192.168.10.0/24 , 192.168.20.0/24 ở Chi nhánh A và 192.168.30.0/24 , 192.168.40.0/24 ở Chi nhánh B) được quảng bá xuyên suốt qua mạng OSPF mà không cần chạy OSPF trực tiếp xuống Switch mạng truy cập, quản trị viên cấu hình tính năng **Redistribute Connected Subnets** trên các router biên R2 , R3 và R6 .



Hình 5.5: Giao diện thiết lập tham số Tái phân phối tuyến (OSPF Redistribute) trên Router biên R6

Tại tab R6 , quản trị viên mở **Routing**, chọn **OSPF** và mục **Redistribute**. Các tham số được thiết lập như sau:

- Tiến trình OSPF: 192.168.122.106 / PID 1 .
- Nguồn tái phân phối: connected .
- Process ID nguồn: 1 .
- Tùy chọn Subnets : cho phép quảng bá các mạng con VLSM.

Sau khi kiểm tra tham số, người dùng chọn + **Add Redistribute** để lưu cấu hình ở trạng thái chờ thực thi.

Sau khi lưu cấu hình trên GUI, nhấn nút **View & Push** để kiểm duyệt khối lệnh chuẩn bị đẩy xuống router.



Hình 5.6: Cửa sổ View & Push OSPF tự động sinh khối lệnh tái phân phối tuyến cho Router R2

Cửa sổ kiểm duyệt trong Hình 5.6 hiển thị khối lệnh Cisco IOS được sinh cho router R2 :

```
# Cấu hình OSPF và Redistribution sinh tự động cho R2
router ospf 1
  router-id 2.2.2.2
  network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 1
  network 10.1.23.0 0.0.0.255 area 1
  network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1
  redistribute connected subnets
exit
```

Lệnh redistribute connected subnets đưa các mạng kết nối trực tiếp vào miền OSPF. Trên các router khác, những mạng này xuất hiện dưới dạng tuyến ngoại vi OSPF External Type 2 (O E2).

Bước 4. Xác minh cấu hình OSPF trên các thiết bị

Sau khi hoàn tất tiến trình đẩy cấu hình từ phần mềm, quản trị viên mở các cửa sổ Terminal tích hợp để kiểm tra trực tiếp tệp cấu hình chạy trên cả 6 router.

```

R1 --- NetworkTools
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, of the IOSv Software or Documentation to any third party for any purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by Cisco in writing.
*****
R1#sh run | sec
R1#sh run | section ospf
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.13.0 0.0.0.255 area 1
R1#

R2 --- NetworkTools
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, of the IOSv Software or Documentation to any third party for any purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by Cisco in writing.
*****
R2#sh run | sec ospf
R2#sh run | section ospf
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.23.0 0.0.0.255 area 1
R2#

R3 --- NetworkTools
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, of the IOSv Software or Documentation to any third party for any purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by Cisco in writing.
*****
R3#sh run | sec ospf
R3#sh run | section ospf
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.13.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.23.0 0.0.0.255 area 1
R3#

ISP1 --- NetworkTools
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, of the IOSv Software or Documentation to any third party for any purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by Cisco in writing.
*****
ISP1#sh run | sec
ISP1#sh run | section ospf
router ospf 1
router-id 4.4.4.4
network 4.4.4.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
ISP1#

ISP2 --- NetworkTools
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, of the IOSv Software or Documentation to any third party for any purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by Cisco in writing.
*****
ISP2#sh run | sec
ISP2#sh run | section ospf
router ospf 1
router-id 5.5.5.5
network 5.5.5.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0
ISP2#

R6 --- NetworkTools
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, of the IOSv Software or Documentation to any third party for any purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by Cisco in writing.
*****
R6#sh run | sec
R6#sh run | section ospf
router ospf 1
router-id 6.6.6.6
network 6.6.6.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0
R6#
```

Hình 5.7: Xác minh đồng thời cấu hình OSPF trên 6 Router (R1, R2, R3, ISP1, ISP2, R6) qua Terminal nhúng

Kết quả show run | section ospf trong Hình 5.7 xác nhận cả sáu router đã nhận OSPF Process 1, Router ID từ 1.1.1.1 đến 6.6.6.6 và các mạng thuộc Area 0 hoặc Area 1 theo quy hoạch.

Bước 5. Kiểm tra bảng định tuyến OSPF

Quản trị viên thực hiện lệnh show ip route trên router trung tâm R1 để kiểm tra khả năng hội tụ của hệ thống định tuyến:

```

* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
R1#sh ip route
R1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       Ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, I - IISP
       A - application route
       * - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PFR

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    1.1.1.0/24 is directly connected, Loopback0
L    1.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
D    2.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D    2.2.2.2 [110/2] via 10.1.12.2, 00:41:57, GigabitEthernet0/1
D    3.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D    3.3.3.3 [110/2] via 10.1.13.2, 00:41:43, GigabitEthernet0/2
D    4.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D    4.4.4.4 [110/2] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
D    5.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D    5.5.5.5 [110/3] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
D    6.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D    6.6.6.6 [110/4] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
C    10.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C    10.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/3
L    10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3
D    10.0.2/24 [110/2] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
D    10.0.3/24 [110/3] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
C    10.1.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.1.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    10.1.13.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.1.13.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
D    10.1.23.0/24 [110/2] via 10.1.13.2, 00:41:43, GigabitEthernet0/2
D    192.168.10.0/24 [110/20] via 10.1.12.2, 00:41:43, GigabitEthernet0/1
D E2 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.1.12.2, 00:10:22, GigabitEthernet0/1
D E2 192.168.30.0/24 [110/20] via 10.1.13.2, 00:10:11, GigabitEthernet0/2
D E2 192.168.40.0/24 [110/20] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
D E2 192.168.122.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.122.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    192.168.122.101/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

```

Hình 5.8: Bảng định tuyến trên Router R1 hiển thị đầy đủ các tuyến nội vùng và tuyến ngoại vi O E2

Theo Hình 5.8, bảng định tuyến của R1 ghi nhận:

- Các tuyến nội vùng OSPF (O): 2.2.2.2/32 , 3.3.3.3/32 , 4.4.4.4/32 , 5.5.5.5/32 , 6.6.6.6/32 và các mạng liên kết 10.0.2.0/24 , 10.0.3.0/24 , 10.1.23.0/24 .
- Toàn bộ 4 dải mạng LAN của hai chi nhánh được học qua cơ chế tái phân phối tuyến ngoại vi:

- o O E2 192.168.10.0/24 [110/20] via 10.1.12.2 (R2)
- o O E2 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.1.13.2 (R3)
- o O E2 192.168.30.0/24 [110/20] via 10.0.0.2 (ISP1 → R6)
- o O E2 192.168.40.0/24 [110/20] via 10.0.0.2 (ISP1 → R6)

Bước 6. Kiểm tra truyền thông liên chi nhánh bằng ICMP

Quản trị viên mở terminal trên các máy trạm VPC và thực hiện ping chéo giữa hai chi nhánh.

```
VPC11 — telnet 192.168.122.64 32779
/data/Projects/NetworkTools-NoEdit

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=2.722 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.525 ms

VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 192.168.30.10

84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=6.912 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=8.264 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=6.905 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=7.485 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=6.098 ms

VPCS> 
```

Hình 5.9: Kết quả kiểm tra Ping từ VPC11 (Chi nhánh A) sang VPC14 (Chi nhánh B) thành công 100%

Kết quả trong Hình 5.9 cho thấy VPC11 (192.168.10.10) gửi thành công 5/5 gói tin tới VPC14 (192.168.30.10). Độ trễ trung bình là khoảng 6,9 ms ; giá trị ttl=59 cho thấy gói tin đi qua năm hop định tuyến.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra từ máy trạm VPC15 (192.168.40.10 thuộc phân vùng B2_VLAN tại Chi nhánh B) gửi ping tới tất cả các dải mạng tại Chi nhánh A đều đạt kết quả tuyệt đối:

```
VPCS> ping 192.168.10.10
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=8.198 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=12.808 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=7.955 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=12.856 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=6.671 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=9.799 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=8.915 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=6.835 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=6.497 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=10.691 ms
```

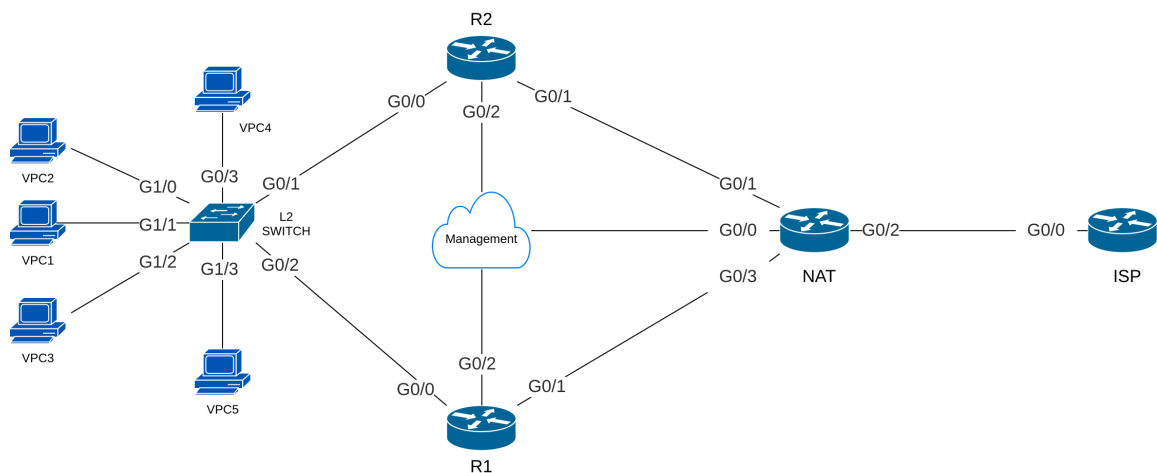
5.2.1.3 Đánh giá kết quả

Mô hình OSPFv2 đa vùng và cơ chế tái phân phối tuyến được triển khai đồng bộ bằng **Routing Group**. Các router nhận đúng cấu hình theo quy hoạch, bảng định tuyến có các tuyến nội vùng và ngoại vi cần thiết, đồng thời các phép thử ICMP được ghi nhận đều thành công.

5.2.2 Kịch bản 2: Tích hợp công dự phòng GLBP, cấp phát DHCP và chuyển đổi địa chỉ NAT/PAT

5.2.2.1 Mục tiêu và quy hoạch thiết bị

Kịch bản 2 xây dựng mạng LAN có khả năng cấp phát địa chỉ IP tự động, sử dụng GLBP để cung cấp công mặ định dự phòng và cân bằng tải, đồng thời triển khai NAT/PAT cho lưu lượng đi ra mạng ngoài. Mục tiêu chính là kiểm tra khả năng phối hợp nhiều chức năng Lớp 3 trong cùng một quy trình cấu hình và xác minh trên CAMS.



Hình 5.10: Sơ đồ Topo Kịch bản 2: Tích hợp GLBP, DHCP và NAT/PAT cho mạng LAN

Địa chỉ và vai trò của từng thiết bị được trình bày trong bảng quy hoạch dưới đây.

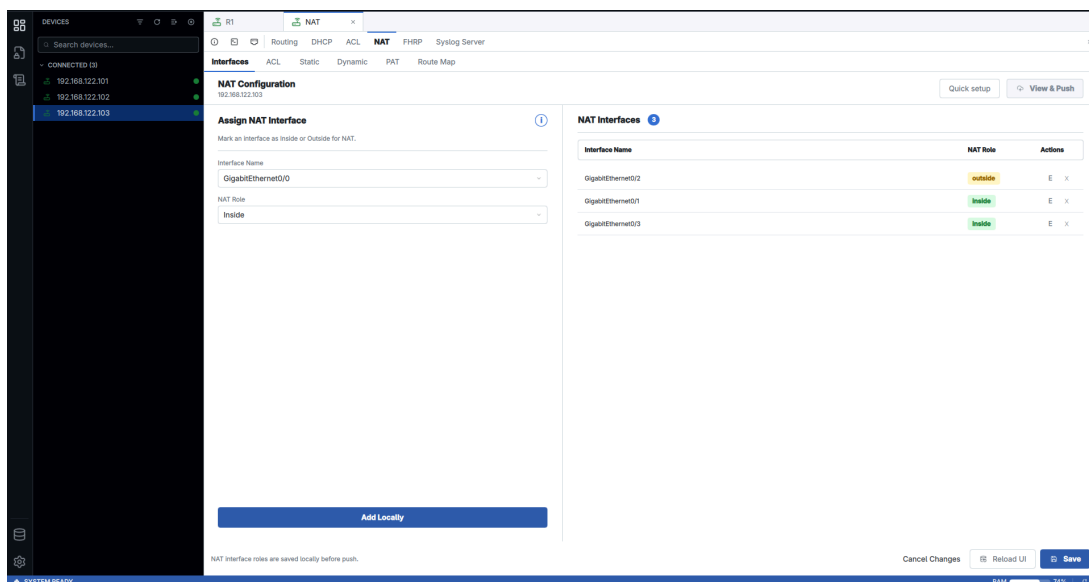
Bảng 5.2: Bảng quy hoạch địa chỉ và vai trò thiết bị trong Kịch bản 2

Thiết bị	Cổng / Địa chỉ	Vai trò	Ghi chú
R1	Gi0/0 - 192.168.4.2/24	Gateway member	Tham gia GLBP Group 113, Priority 101
R2	Gi0/0 - 192.168.4.3/24	Gateway member	Tham gia GLBP Group 113, Priority 100
GLBP Virtual IP	192.168.4.1	Default Gateway	Địa chỉ gateway cấp cho các máy trạm qua DHCP
NAT	Gi0/1 - 192.168.1.2/24	NAT Inside	Kết nối hướng về R1
NAT	Gi0/3 - 192.168.2.2/24	NAT Inside	Kết nối hướng về R2
NAT	Gi0/2 - 10.0.10.2/24	NAT Outside	Kết nối tới mạng ISP / upstream
PC1	DHCP	Máy trạm kiểm thử	Nhận IP động và sử dụng gateway 192.168.4.1

5.2.2.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS

Bước 1. Khai báo vai trò NAT Inside và NAT Outside

Trên thiết bị NAT có địa chỉ quản trị 192.168.122.103, quản trị viên truy cập phân hệ NAT → thẻ **Interfaces** để xác định hướng lưu lượng cho từng cổng. Hai cổng GigabitEthernet0/1 và GigabitEthernet0/3 được đánh dấu là **Inside**, trong khi GigabitEthernet0/2 được đánh dấu là **Outside**.

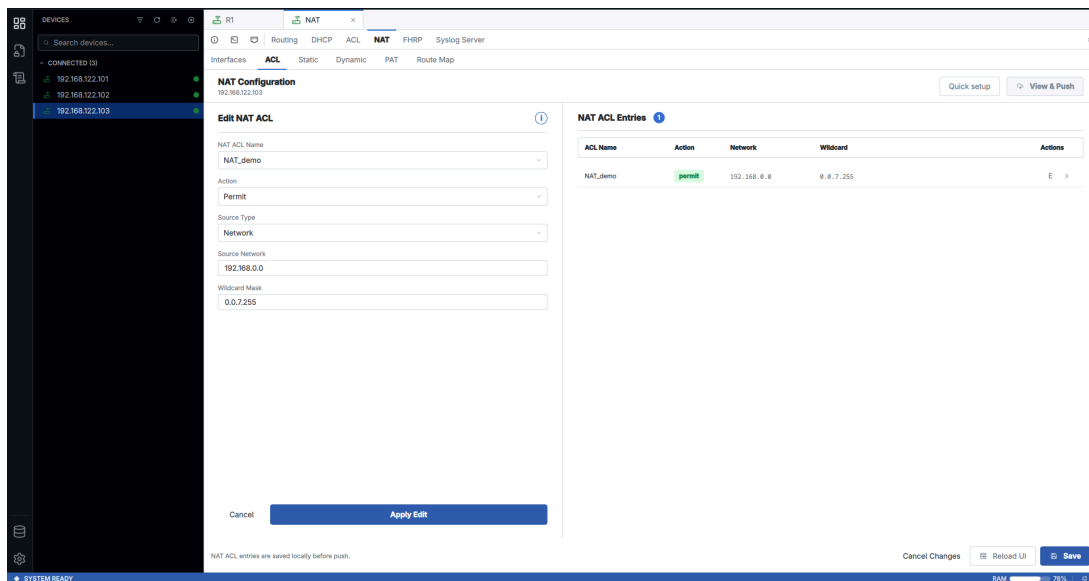


Hình 5.11: Giao diện cấu hình cổng NAT Inside/Outside trên Router NAT

Hình 5.11 cho thấy ba cổng đã được lưu ở trạng thái mong muốn: Gi0/1 và Gi0/3 có vai trò Inside, còn Gi0/2 có vai trò Outside. Thông tin này được kiểm tra trước khi CAMS sinh tập lệnh cấu hình.

Bước 2. Tạo Access Control List cho dải địa chỉ được phép NAT

Tại thẻ **ACL** của nhóm NAT, quản trị viên tạo ACL chuẩn có tên NAT_demo , hành động permit , áp dụng cho mạng nguồn 192.168.0.0 với wildcard mask 0.0.7.255 . Dải này bao phủ các mạng nội bộ được sử dụng trong mô hình thử nghiệm.



Hình 5.12: Khai báo ACL NAT_demo xác định các mạng nội bộ được phép chuyển đổi địa chỉ. Sau khi lưu các tham số công và ACL, người dùng mở cửa sổ **View & Push** để kiểm duyệt tập lệnh trước khi gửi xuống thiết bị.



Hình 5.13: Cửa sổ View & Push sinh cấu hình NAT Interface và ACL cho Router NAT

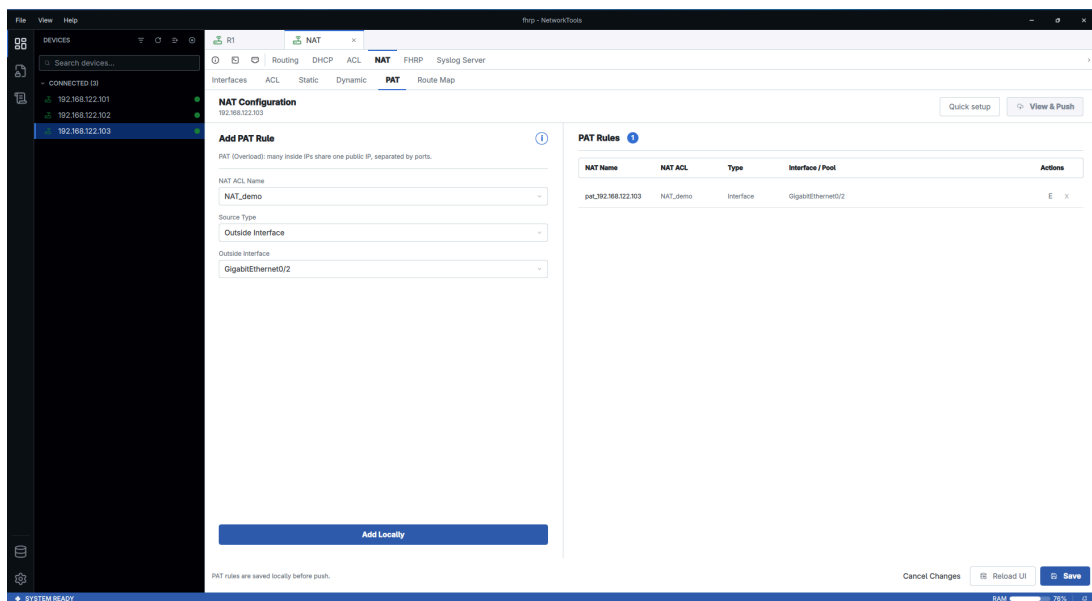
Hình 5.13 cho thấy CAMS sinh các lệnh ip nat inside , ip nat outside trên từng cổng và khối ACL sau:

```
ip access-list standard NAT_demo
10 permit 192.168.0.0 0.0.7.255
```

Người dùng đối chiếu toàn bộ lệnh trước khi nhấn **Push**, theo cùng quy trình lưu tạm và kiểm duyệt đã sử dụng ở các kịch bản trước.

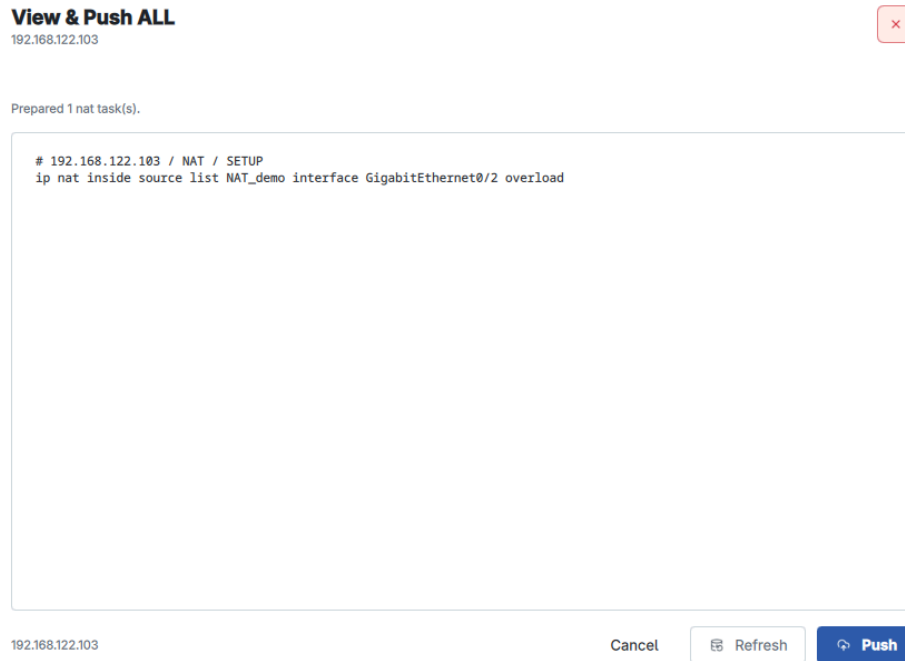
Bước 3. Cấu hình PAT Overload bằng địa chỉ của cổng Outside

Sau khi xác định vùng Inside/Outside và ACL, quản trị viên chuyển sang thẻ **PAT**. Tại đây, ACL NAT_demo được chọn làm nguồn cần chuyển đổi, Source Type được đặt là **Outside Interface** và cổng GigabitEthernet0/2 được sử dụng làm địa chỉ đại diện phía ngoài.



Hình 5.14: Giao diện cấu hình PAT Overload sử dụng cổng Outside GigabitEthernet0/2

Cửa sổ **View & Push** cho thấy lệnh PAT được sinh tự động:



Hình 5.15: Cửa sổ View & Push kiểm duyệt lệnh PAT Overload trước khi đẩy xuống Router NAT

```
ip nat inside source list NAT_demo interface GigabitEthernet0/2
overload
```

Lệnh trên cho phép nhiều địa chỉ IPv4 trong mạng nội bộ dùng chung địa chỉ IP của cổng Gi0/2 , phân biệt các phiên kết nối thông qua số hiệu cổng tầng vận chuyển (Port Address Translation - PAT)

Bước 4. Xác minh cấu hình NAT/PAT trên thiết bị

Sau khi Push, quản trị viên mở Terminal tích hợp và kiểm tra cấu hình thực tế trên Router NAT. Kết quả xác nhận Gi0/1 và Gi0/3 đã nhận ip nat inside , trong khi Gi0/2 đã nhận ip nat outside .

```

NAT#show running-config interface gigabitEthernet 0/1
Building configuration...

Current configuration : 184 bytes
!
interface GigabitEthernet0/1
  description Transit_to_R1
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
  media-type rj45
end

NAT#show running-config interface gigabitEthernet 0/2
Building configuration...

Current configuration : 184 bytes
!
interface GigabitEthernet0/2
  description Outside_to_ISP
  ip address 10.0.10.2 255.255.255.0
  ip nat outside
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
  media-type rj45
end

NAT#show running-config interface gigabitEthernet 0/3
Building configuration...

Current configuration : 184 bytes
!
interface GigabitEthernet0/3
  description Transit_to_R2
  ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
  media-type rj45
end

NAT#

```

Hình 5.16: Xác minh vai trò NAT trên ba cổng của Router NAT bằng lệnh show running-config

Tiếp tục kiểm tra cấu hình tổng thể cho thấy lệnh PAT, ACL NAT_demo và tuyến mặc định tới 10.0.10.1 đã tồn tại trong running-config.

```

!
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list NAT_demo interface GigabitEthernet0/2 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.1
ip ssh version 2
!
ip access-list standard NAT_demo
permit 192.168.0.0 0.0.7.255
!

```

Hình 5.17: Xác minh ACL, PAT Overload và Default Route trên Router NAT

Bước 5. Thiết lập GLBP làm cổng mặc định dự phòng

Để tránh phụ thuộc vào một router gateway duy nhất, quản trị viên sử dụng phân hệ **FHRP** → **GLBP**. Hai router R1 (192.168.122.101) và R2 (192.168.122.102) được chọn làm thành viên của nhóm 113 , sử dụng địa chỉ gateway ảo 192.168.4.1 trên mạng LAN 192.168.4.0/24 .

Gateway Load Balancing Protocol
GLBP - Share gateway traffic while preserving failover.

GL Create a resilient gateway
Choose the virtual IP first; eligible interfaces are matched automatically by subnet. GROUP 0-1023

SELECTED ROUTERS 2 Minimum reached	GATEWAY MATCHES 2/2 Matched by connected subnet	SAVED GROUPS 0 192.168.122.101
--	---	--

Gateway Identity ⓘ

Group number:

Default Gateway IP:

Description:

Participating routers ⓘ

Select two or more connected routers or Layer 3 switches.

☒ R1 192.168.122.101	☒ R2 192.168.122.102
☐ NAT 192.168.122.103	

Hình 5.18: Giao diện tạo GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1 trên R1 và R2

Tại phần **Member policy**, CAMS tự động ghép các cổng cùng subnet với địa chỉ Virtual IP. R1 Gi0/0 - 192.168.4.2/24 được đặt Priority 101 , R2 Gi0/0 - 192.168.4.3/24 có Priority 100 ; cả hai cho phép Preempt , sử dụng Maximum Weighting 100 và cấu hình Forwarder Preempt Delay là 30 giây.

Gateway Load Balancing Protocol

GLBP - Share gateway traffic while preserving failover.

Member policy

1

192.168.122.101

1 eligible interface(s)

READY

☒ Preempt

Gateway-facing interface

GigabitEthernet0/0 · 192.168.4.2 (192.168.4.0/24)

GigabitEthernet0/0 · 192.168.4.2 (192.168.4.0/24)

Priority

101

= unset

☒ Forwarder preempt

Forwarder preempt delay (sec)

30

Tracking objects

Lower this member's election value when a tracked object fails.

Add tracking object

Priority elects the AVG; weighting and tracking influence AVF forwarding eligibility.

2

192.168.122.102

1 eligible interface(s)

READY

☒ Preempt

Gateway-facing interface

GigabitEthernet0/0 · 192.168.4.3 (192.168.4.0/24)

Priority

100

Maximum weighting

100

Lower threshold (0 = unset)

0

Upper threshold (0 = unset)

0

☒ Forwarder preempt

Forwarder preempt delay (sec)

30

Tracking objects

Lower this member's election value when a tracked object fails.

Add tracking object

Priority elects the AVG; weighting and tracking influence AVF forwarding eligibility.

Hình 5.19: Thiết lập chính sách thành viên GLBP cho R1 và R2

Trước khi áp dụng, cửa sổ **View & Push FHRP** tổng hợp lệnh cho cả hai thiết bị trong cùng một phiên kiểm duyệt.

View & Push FHRP

2 target device(s)

Review the commands below, then press Push.

2 / 2

```
# Device: 192.168.122.101
# 192.168.122.101 / GLBP / SETUP
interface GigabitEthernet0/0
glbp 113 ip 192.168.4.1
glbp 113 priority 101
glbp 113 preempt
glbp 113 load-balancing round-robin
glbp 113 weighting 100
glbp 113 forwarder preempt
glbp 113 forwarder preempt delay minimum 30
exit

# Device: 192.168.122.102
# 192.168.122.102 / GLBP / SETUP
interface GigabitEthernet0/0
glbp 113 ip 192.168.4.1
glbp 113 priority 100
glbp 113 preempt
glbp 113 load-balancing round-robin
glbp 113 weighting 100
glbp 113 forwarder preempt
glbp 113 forwarder preempt delay minimum 30
exit
```

Close

Push

Hình 5.20: Cửa sổ View & Push FHRP sinh đồng thời cấu hình GLBP cho R1 và R2

Hình 5.20 cho thấy CAMS sinh cấu hình nhóm GLBP 113 trên cả hai router, gồm địa chỉ ảo, chế độ cân bằng tải, trọng số và thời gian chờ preempt. R1 có mức ưu tiên 101, cao hơn R2 với mức 100, phù hợp với chính sách đã khai báo.

Bước 6. Tạo DHCP Pool với địa chỉ GLBP làm cổng mặc định

Sau khi gateway ảo đã được thiết lập, quản trị viên chuyển sang thiết bị R1, mở phân hệ **DHCP** và tạo pool LAN_R1 cho mạng 192.168.4.0/24. Trường **Default Router** được đặt là 192.168.4.1, chính là Virtual IP của GLBP thay vì địa chỉ vật lý của riêng R1 hoặc R2.

The screenshot shows the Cisco CAMS configuration page for R1, specifically the DHCP section. The 'Add DHCP Pool' form is active, showing the following configuration:

- Pool Name: LAN_R1
- Network: 192.168.4.0
- Subnet Mask (24): 255.255.255.0
- Default Router: 192.168.4.1
- DNS Server: e.g., 8.8.8.8
- Lease: 1

The 'Saved Pools' table is currently empty, displaying the message: "No DHCP pools configured yet."

At the bottom of the interface, there are buttons for "Add Locally", "Cancel Changes", "Reload UI", and "Save".

Hình 5.21: Giao diện tạo DHCP Pool LAN_R1 với Default Gateway là GLBP Virtual IP 192.168.4.1

Cửa sổ kiểm duyệt cho thấy cấu hình DHCP được sinh tương ứng:



Hình 5.22: Cửa sổ View & Push DHCP sinh cấu hình pool LAN_R1 trên R1

```
ip dhcp pool LAN_R1
network 192.168.4.0 255.255.255.0
default-router 192.168.4.1
exit
```

Với cấu hình này, máy trạm sử dụng cổng mặc định logic 192.168.4.1 do GLBP quản lý thay vì phụ thuộc vào địa chỉ vật lý của riêng R1 hoặc R2 .

Bước 7. Xác minh DHCP và GLBP trên R1, R2

Trên R1 , lệnh show ip dhcp pool xác nhận pool LAN_R1 đã được tạo cho mạng 192.168.4.0/24 . Đồng thời, show running-config interface g0/0 xác nhận cổng LAN 192.168.4.2/24 đang tham gia GLBP Group 113 , có Virtual IP 192.168.4.1 , Priority 101 và bật preempt .

```
R1#show ip dhcp pool

Pool LAN_R1 :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Pending event : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.4.1        192.168.4.1 - 192.168.4.254  0
R1#
R1#show running-config interface g0/0
Building configuration...

Current configuration : 206 bytes
!
interface GigabitEthernet0/0
 description LAN_to_SW1
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
 glbp 113 ip 192.168.4.1
 glbp 113 priority 101
 glbp 113 preempt
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
end
R1#
```

Hình 5.23: Xác minh DHCP Pool và cấu hình GLBP trên Router R1

Trên R2, cổng Gi0/0 mang địa chỉ 192.168.4.3/24 và tham gia cùng GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1, đảm bảo hai router cùng cung cấp dịch vụ gateway cho một mạng LAN.

```
R2#show running-config interface g0/0
Building configuration...

Current configuration : 183 bytes
!
interface GigabitEthernet0/0
 description LAN_to_SW1
 ip address 192.168.4.3 255.255.255.0
 glbp 113 ip 192.168.4.1
 glbp 113 preempt
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
end
R2#
```

Hình 5.24: Xác minh cấu hình GLBP Group 113 trên Router R2

Bước 8. Kiểm tra cấp phát DHCP và đường đi của lưu lượng

Cuối cùng, trên máy trạm PC1, lệnh ip dhcp được sử dụng để yêu cầu cấp phát địa chỉ. Máy trạm nhận thành công địa chỉ 192.168.4.4/24 cùng default gateway 192.168.4.1.

```

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.4.4/24 GW 192.168.4.1

PC1> trace 1.1.1.1
Trace to 1.1.1.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.4.2    2.344 ms  1.673 ms  3.258 ms
 2  192.168.1.2    8.290 ms  3.119 ms  2.675 ms
 3  *10.0.10.1     6.591 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable) *

PC1>

```

Hình 5.25: Kiểm tra PC1 nhận DHCP và truy vết đường đi qua GLBP Gateway tới Router NAT và mạng upstream

Kết quả trace 1.1.1.1 trong Hình 5.25 ghi nhận hop đầu tiên là 192.168.4.2 (R1), tiếp theo là 192.168.1.2 (router NAT) và sau đó là 10.0.10.1 (gateway upstream). Thiết bị upstream trả về ICMP Destination port unreachable ; do đó, phép thử chỉ xác minh đường đi từ mạng LAN tới gateway phía ngoài của mô hình lab, không chứng minh kết nối hoàn chỉnh tới địa chỉ 1.1.1.1 .

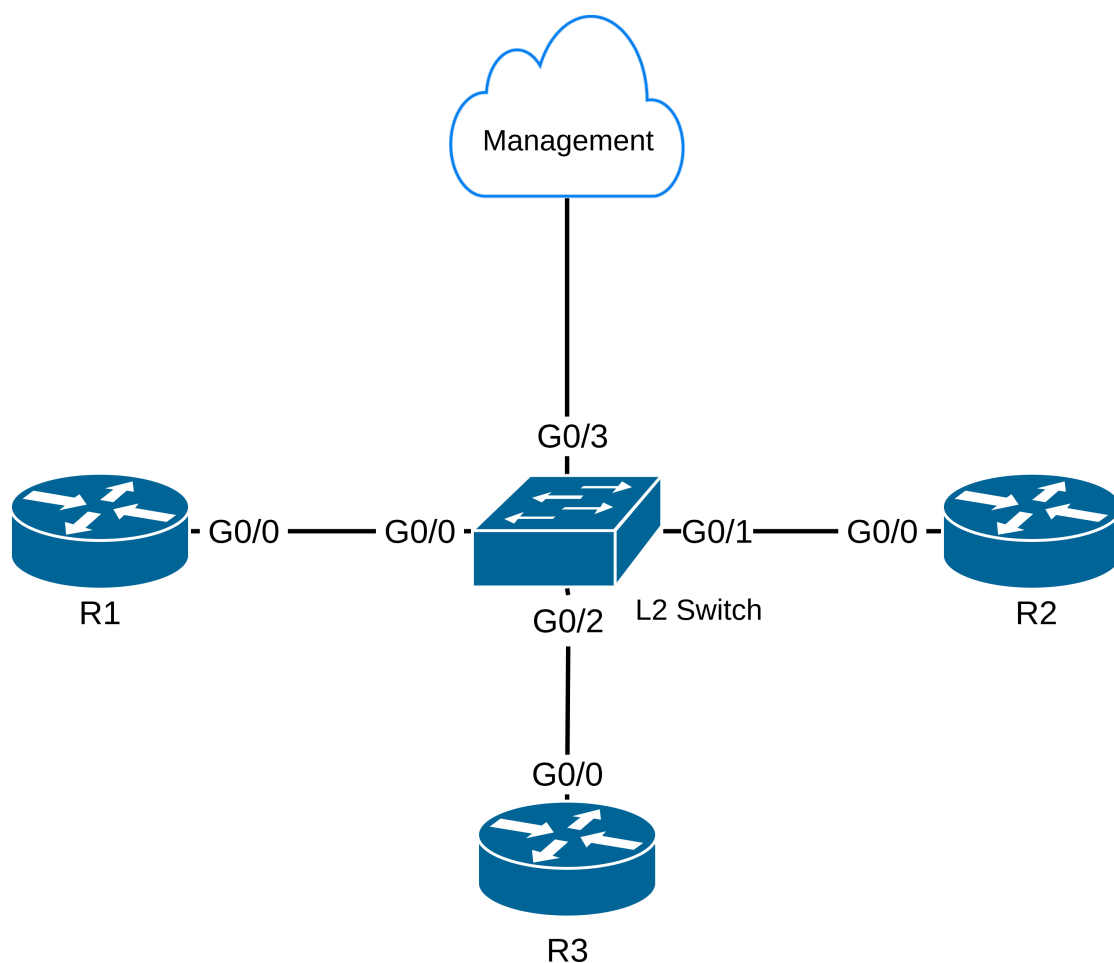
5.2.2.3 Đánh giá kết quả

CAMS đã triển khai chuỗi chức năng DHCP, GLBP và NAT/PAT trên nhiều thiết bị. Máy trạm nhận địa chỉ 192.168.4.4/24 và cổng mặc định ảo 192.168.4.1 ; R1 và R2 cùng tham gia GLBP Group 113; router NAT nhận đúng vai trò Inside/Outside, ACL và cấu hình PAT Overload. Kết quả truy vết xác nhận lưu lượng đi từ LAN qua R1 , router NAT và tới gateway upstream 10.0.10.1 .

5.2.3 Kịch bản 3: Thu thập, giám sát và phân tích nhật ký tập trung bằng Syslog Server

5.2.3.1 Mục tiêu và quy hoạch nguồn gửi Syslog

Kịch bản 3 kiểm tra khả năng cấu hình Syslog theo nhóm trên nhiều thiết bị Cisco, đồng thời đánh giá việc tiếp nhận, phân tích và hiển thị nhật ký thời gian thực trong CAMS. Ba router R1 , R2 , R3 và switch SW1 cùng gửi log về máy chủ 192.168.122.1 qua cổng 5514/UDP . Nội dung kiểm tra gồm cấu hình trên thiết bị và khả năng phân tách bản tin theo Host, Source IP, Facility/Severity, Mnemonic và Raw Message.



Hình 5.26: Sơ đồ Topo Kịch bản 3: Thu thập Syslog tập trung

Nguồn gửi và chính sách Syslog được trình bày trong bảng quy hoạch dưới đây.

Bảng 5.3: Bảng quy hoạch nguồn gửi Syslog trong Kịch bản 3

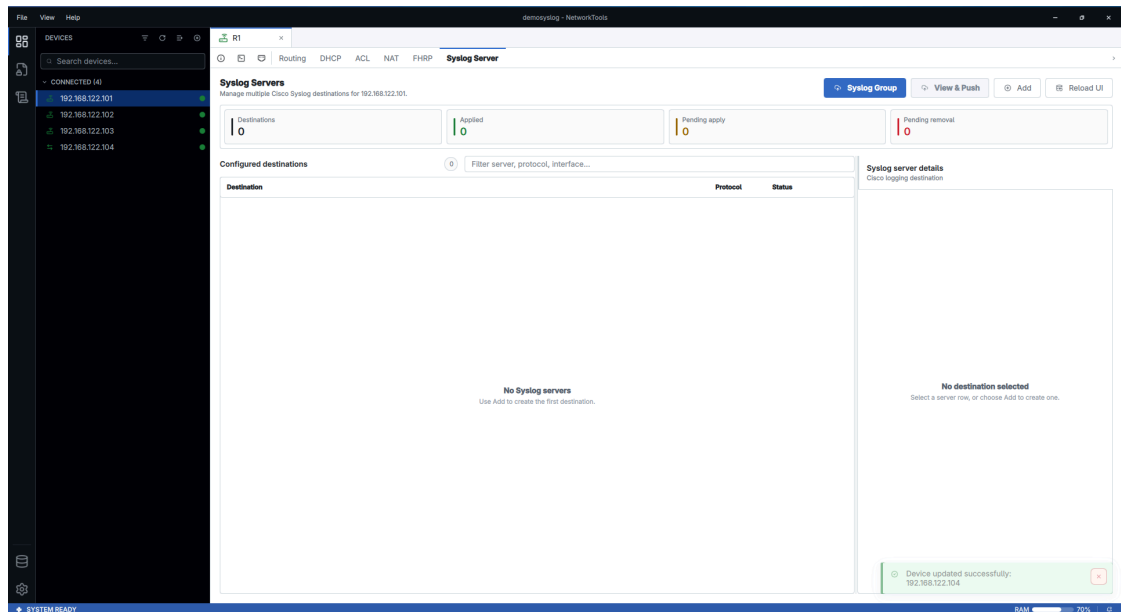
Thiết bị	IP quản trị	Source Interface	Chính sách gửi Syslog
R1	192.168.122.101	GigabitEthernet0/0	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications
R2	192.168.122.102	GigabitEthernet0/0	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications
R3	192.168.122.103	GigabitEthernet0/0	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications
SW1	192.168.122.104	Vlan1	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications

5.2.3.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS

Bước 1. Chuẩn bị cấu hình đích nhận Syslog

Từ thiết bị đang được quản lý, quản trị viên mở thẻ **Syslog Server**. Tại thời điểm ban đầu chưa có đích Syslog nào được cấu hình, các chỉ số Destinations , Applied , Pending apply và Pending removal đều bằng 0 . Người dùng sử dụng chức năng

Syslog Group để tạo một chính sách chung và áp dụng đồng thời cho nhiều thiết bị thay vì khai báo lặp lại từng router/switch.



Hình 5.27: Giao diện quản lý Syslog Server trước khi tạo chính sách gửi log

Hình 5.27 thể hiện màn hình quản lý đích Syslog. Tại đây, người dùng có thể tạo cấu hình đơn lẻ, kiểm duyệt lệnh bằng **View & Push** hoặc áp dụng chính sách theo nhóm bằng **Syslog Group**.

Bước 2. Chọn các thiết bị tham gia Syslog Group

Tại bước **Hosts**, quản trị viên chọn cả bốn thiết bị đang kết nối gồm R1 , R2 , R3 và SW1 . Hệ thống hiển thị số lượng công phát hiện được trên từng thiết bị để làm dữ liệu đầu vào cho bước lựa chọn Source Interface.

Syslog Group

Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices



1. Hosts

2. Interfaces

3. Policy

Select participating hosts (2-5 devices)

☒ 192.168.122.101 R1 · ROU

☒ 192.168.122.102 R2 · ROU

☒ 192.168.122.103 R3 · ROU

☒ 192.168.122.104 SW1 · SW2

4 Interfaces

4 Interfaces

4 Interfaces

0 Interfaces

Back

Cancel

Next

Hình 5.28: Bước Hosts của Syslog Group: chọn 4 thiết bị cùng tham gia chính sách gửi log

Việc nhóm nhiều thiết bị trong một quy trình giúp hạn chế thao tác lặp lại và duy trì cùng địa chỉ máy chủ, giao thức vận chuyển và mức severity cho toàn bộ nhóm.

Bước 3. Chọn Source Interface cho từng thiết bị

Tại bước **Interfaces**, CAMS cho phép chọn riêng cổng nguồn trên từng host. Ba router sử dụng GigabitEthernet0/0, tương ứng với mạng quản trị 192.168.122.0/24; switch SW1 sử dụng cổng logic Vlan1.

Syslog Group

Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices



1. Hosts

2. Interfaces

3. Policy

Choose one source interface per host

192.168.122.101	Source interface GigabitEthernet0/0
192.168.122.102	Source interface GigabitEthernet0/0
192.168.122.103	Source interface GigabitEthernet0/0
192.168.122.104	Source interface Vlan1

Back

Cancel

Next

Hình 5.29: Lựa chọn Source Interface cho từng Router và Switch trong Syslog Group

Cấu hình logging source-interface giúp các bản tin Syslog phát ra với địa chỉ nguồn ổn định, nhờ đó CAMS có thể ánh xạ chính xác bản tin về đúng thiết bị trong danh sách quản lý.

Bước 4. Khai báo chính sách Syslog dùng chung

Tại bước **Policy**, quản trị viên nhập địa chỉ máy chủ 192.168.122.1, chọn giao thức UDP, cổng 5514 và mức **Trap severity** là 5 – Notifications. Hai tùy chọn bổ sung **Include millisecond log timestamps** và **Include sequence numbers** được bật để tăng độ chính xác khi sắp xếp, đối chiếu sự kiện.

Syslog Group

Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices



1. Hosts

2. Interfaces

3. Policy

Shared Syslog destination and message policy

Server IP

192.168.122.1

Transport

UDP

Port

5,514

Trap severity

5 · Notifications

☒ Include millisecond log timestamps

☒ Include sequence numbers

Back

Cancel

Save

Save & Push

Hình 5.30: Thiết lập đích Syslog 192.168.122.1:5514/UDP và mức severity Notifications

Với mức notifications, thiết bị gửi các thông điệp từ severity 0 đến severity 5 tới máy chủ Syslog. Đây là mức phù hợp cho bài thử vì có thể thu nhận các sự kiện thay đổi trạng thái interface, thông báo cấu hình và các bản tin kiểm thử do người quản trị chủ động tạo ra.

Bước 5. Kiểm duyệt tập lệnh trước khi đẩy cấu hình

Sau khi hoàn tất ba bước của wizard, CAMS mở cửa sổ **View & Push Syslog Group** để tổng hợp cấu hình cho cả bốn thiết bị. Quản trị viên có thể xem toàn bộ lệnh trước khi nhấn **Push**.

View & Push Syslog Group

4 target device(s)



Review the commands below, then press Push.

4 / 4

```
# Device: 192.168.122.104
# 192.168.122.104 / SYSLOG / SETUP / 192.168.122.1 / UDP:5514
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging trap notifications
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface Vlan1

# Device: 192.168.122.101
# 192.168.122.101 / SYSLOG / SETUP / 192.168.122.1 / UDP:5514
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging trap notifications
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface GigabitEthernet0/0

# Device: 192.168.122.102
# 192.168.122.102 / SYSLOG / SETUP / 192.168.122.1 / UDP:5514
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging trap notifications
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface GigabitEthernet0/0

# Device: 192.168.122.103
# 192.168.122.103 / SYSLOG / SETUP / 192.168.122.1 / UDP:5514
```

Close

Push

Hình 5.31: Cửa sổ View & Push Syslog Group tổng hợp lệnh cho 4 thiết bị trước khi thực thi

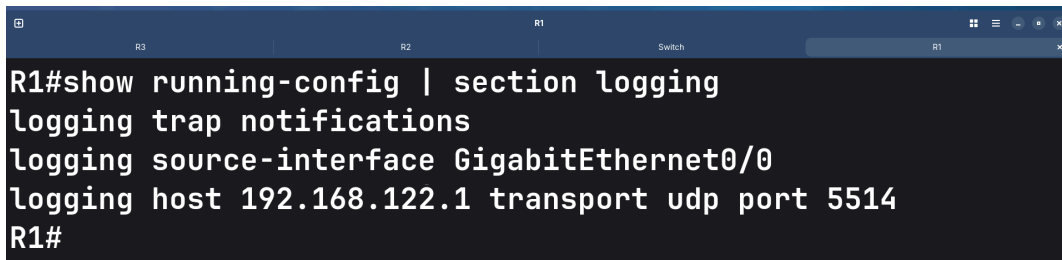
Với router, cửa sổ trong Hình 5.31 hiển thị các lệnh tiêu biểu:

```
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging trap notifications
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface GigabitEthernet0/0
```

Đối với SW1, lệnh cuối sử dụng `logging source-interface Vlan1`. Nhờ sinh lệnh theo từng thiết bị, CAMS có thể áp dụng chung một chính sách nhưng vẫn giữ đúng cổng nguồn của router và switch.

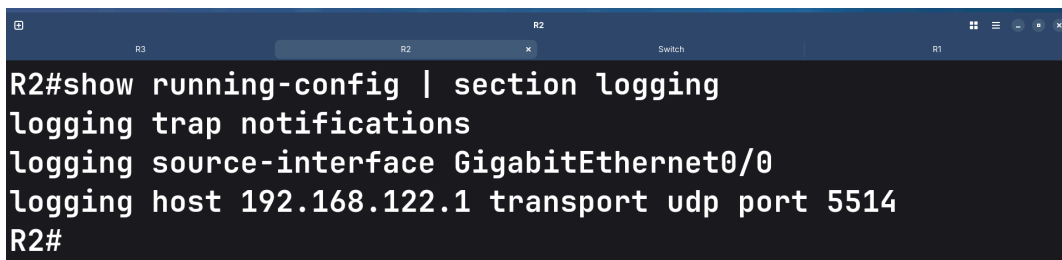
Bước 6. Xác minh cấu hình trên R1, R2, R3 và SW1

Sau khi Push thành công, quản trị viên mở Terminal tích hợp và thực hiện lệnh `show running-config | section logging` trên từng thiết bị. Kết quả trên R1, R2 và R3 đều ghi nhận máy chủ 192.168.122.1, giao thức UDP cổng 5514, mức notifications và Source Interface GigabitEthernet0/0.



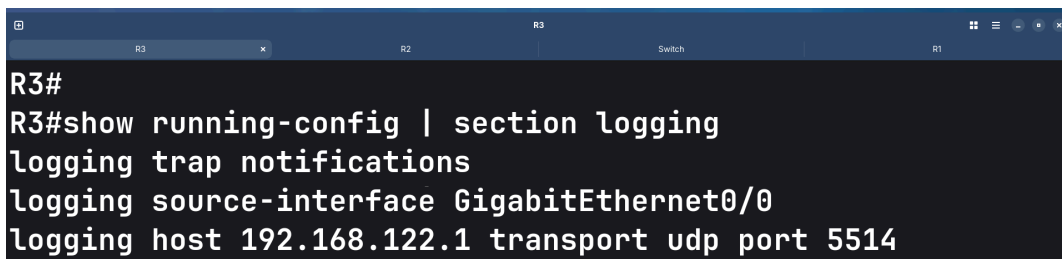
```
R1#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
R1#
```

Hình 5.32: Xác minh cấu hình Syslog trên Router R1



```
R2#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
R2#
```

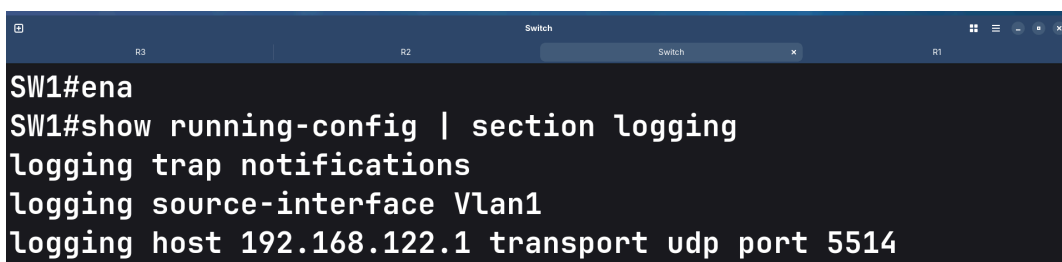
Hình 5.33: Xác minh cấu hình Syslog trên Router R2



```
R3#
R3#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
```

Hình 5.34: Xác minh cấu hình Syslog trên Router R3

Trên switch SW1, cấu hình tương tự nhưng sử dụng Vlan1 làm Source Interface.



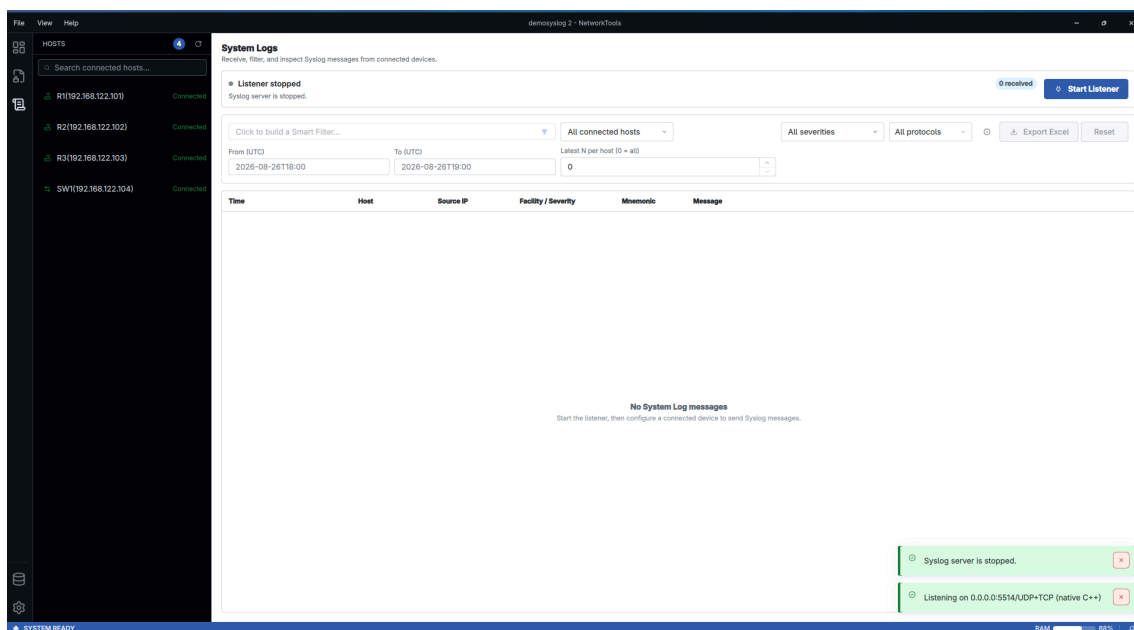
```
SW1#ena
SW1#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface Vlan1
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
```

Hình 5.35: Xác minh cấu hình Syslog trên Switch SW1 với Source Interface Vlan1

Kết quả xác minh cho thấy cấu hình trên các thiết bị khớp với nội dung đã xem trước trên giao diện. Quy trình Syslog Group → View & Push → Verify vì vậy hoạt động đúng trên cả router và switch.

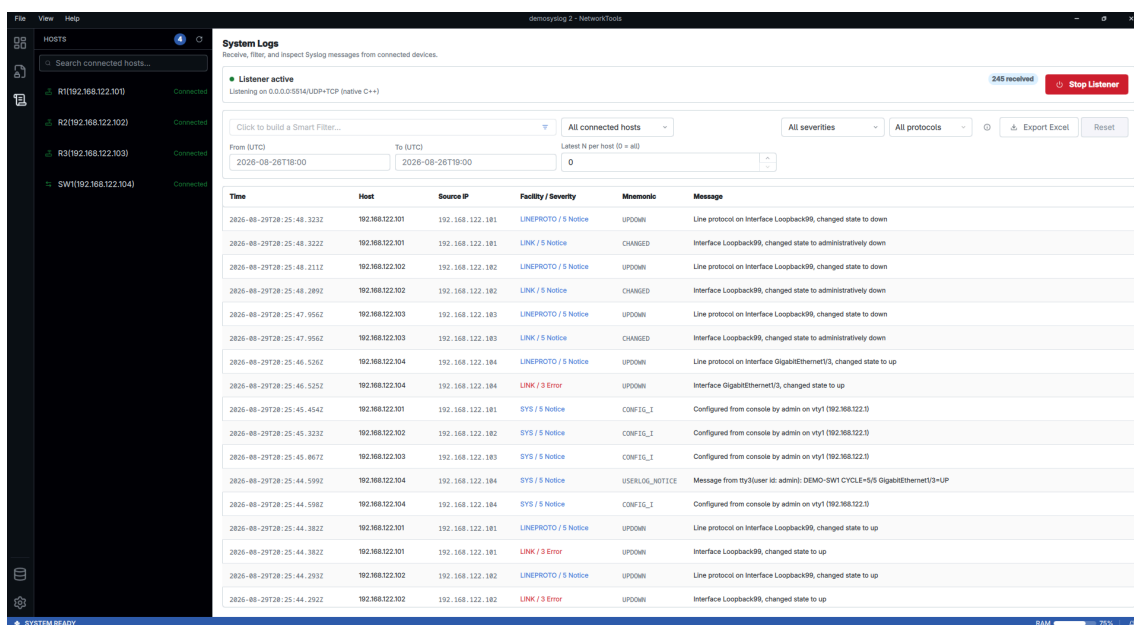
Bước 7. Khởi động Syslog Listener tích hợp trong CAMS

Tiếp theo, quản trị viên chuyển sang màn hình **System Logs**. Trước khi khởi động, trạng thái hiển thị **Listener stopped**, số bản tin nhận được bằng 0 và bảng log chưa có dữ liệu.



Hình 5.36: Màn hình System Logs trước khi khởi động Syslog Listener

Sau khi nhấn **Start Listener**, dịch vụ chuyển sang trạng thái **Listener active** và lắng nghe trên `0.0.0.0:5514/UDP+TCP`. Khi các thiết bị phát sinh sự kiện, các bản tin được đưa trực tiếp vào bảng System Logs theo thời gian thực.



Hình 5.37: Syslog Listener đang hoạt động và tiếp nhận bản tin từ các thiết bị mạng

Tại thời điểm ghi nhận trong Hình 5.37, hệ thống đã tiếp nhận 245 bản tin. Mỗi dòng được phân tách thành các trường Time, Host, Source IP, Facility/Severity, Mnemonic và Message. Các sự kiện LINK, LINEPROTO và SYS có thể được xác định theo nguồn gửi và loại sự kiện.

Bước 8. Kiểm tra khả năng phân tích một bản tin Syslog

Khi chọn một dòng log, CAMS mở cửa sổ **System Log Message** để hiển thị cả dữ liệu đã phân tích và bản tin nguyên gốc. Trong mẫu thử từ 192.168.122.101, hệ thống nhận dạng thành công giao thức UDP, Cisco facility LINEPROTO, severity 5, mnemonic UPDOWN, sequence number 104 và trạng thái parser là parsed.

The screenshot shows a window titled "System Log Message" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the IP address "192.168.122.101" is displayed. The main content area is divided into two columns of key-value pairs:

Source	192.168.122.101	Protocol	UDP
Received	2026-08-29T20:25:48.323Z	Device time	—
PRI / Syslog facility	189 / 23	Parse status	parsed
Cisco facility	LINEPROTO	Subfacility	—
Severity / Mnemonic	5 / UPDOWN	Sequence / Clock	104 / synchronized

Below this table, there is a section labeled "Raw message" containing a text box with the following content:

```
<189>104: 000108: *Aug 29 20:25:44.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99,
changed state to down
```

At the bottom right of the window, there is a blue button labeled "Close".

Hình 5.38: Cửa sổ chi tiết một bản tin Syslog sau khi được parser phân tích

Phần **Raw message** vẫn được giữ nguyên để phục vụ đối chiếu khi cần:

```
<189>104: *Aug 29 20:25:44.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN:
Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
```

Việc lưu đồng thời các trường đã chuẩn hóa và Raw Message hỗ trợ cả thao tác giám sát và đối chiếu dữ liệu gốc.

Bước 9. Tạo sự kiện kiểm thử và đối chiếu với Syslog Server

Để tạo lượng log đủ lớn và có tính lặp lại, trên các router CAMS thực hiện chu kỳ thay đổi trạng thái Loopback99; trên switch, cổng GigabitEthernet1/3 được chuyển trạng thái Up/Down. Các thiết bị đồng thời phát sinh các bản tin USERLOG_WARNING, USERLOG_NOTICE, LINK, LINEPROTO và CONFIG_I.

```

R3      R2      R1
Switch  R1
000074: *Aug 29 20:25:10.695: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=2/5 Loopback99=DOWN
000075: *Aug 29 20:25:11.800: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000076: *Aug 29 20:25:12.800: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000077: *Aug 29 20:25:13.758: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000078: *Aug 29 20:25:14.623: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=2/5 Loopback99=UP
000079: *Aug 29 20:25:15.735: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000080: *Aug 29 20:25:16.735: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000081: *Aug 29 20:25:17.699: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000082: *Aug 29 20:25:18.567: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=3/5 Loopback99=DOWN
000083: *Aug 29 20:25:19.674: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000084: *Aug 29 20:25:20.674: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000085: *Aug 29 20:25:21.659: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000086: *Aug 29 20:25:22.526: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=3/5 Loopback99=UP
000087: *Aug 29 20:25:23.638: %LINK-5-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000088: *Aug 29 20:25:24.638: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000089: *Aug 29 20:25:25.680: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000090: *Aug 29 20:25:26.468: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=4/5 Loopback99=DOWN
000091: *Aug 29 20:25:27.576: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000092: *Aug 29 20:25:28.576: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000093: *Aug 29 20:25:29.534: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000094: *Aug 29 20:25:30.480: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=4/5 Loopback99=UP
000095: *Aug 29 20:25:31.512: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000096: *Aug 29 20:25:32.513: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000097: *Aug 29 20:25:33.476: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000098: *Aug 29 20:25:34.340: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN
000099: *Aug 29 20:25:35.454: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000100: *Aug 29 20:25:36.454: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000101: *Aug 29 20:25:37.418: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000102: *Aug 29 20:25:38.292: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=5/5 Loopback99=UP
000103: *Aug 29 20:25:39.397: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000104: *Aug 29 20:25:40.397: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000105: *Aug 29 20:25:41.360: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000106: *Aug 29 20:25:41.453: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 FINISH CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000107: *Aug 29 20:25:43.323: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000108: *Aug 29 20:25:44.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
R1#
```

Hình 5.39: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R1

```

R3      R2      R2
Switch  R1
000067: *Aug 29 20:25:03.917: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000068: *Aug 29 20:25:04.917: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000069: *Aug 29 20:25:06.885: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000070: *Aug 29 20:25:06.787: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=1/5 Loopback99=UP
000071: *Aug 29 20:25:07.863: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000072: *Aug 29 20:25:08.863: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000073: *Aug 29 20:25:09.853: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000074: *Aug 29 20:25:10.821: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=2/5 Loopback99=DOWN
000075: *Aug 29 20:25:11.822: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000076: *Aug 29 20:25:12.822: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000077: *Aug 29 20:25:13.806: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000078: *Aug 29 20:25:14.672: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=2/5 Loopback99=UP
000079: *Aug 29 20:25:15.763: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000080: *Aug 29 20:25:16.763: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000081: *Aug 29 20:25:17.750: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000082: *Aug 29 20:25:18.616: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=3/5 Loopback99=DOWN
000083: *Aug 29 20:25:19.724: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000084: *Aug 29 20:25:20.724: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000085: *Aug 29 20:25:21.684: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000086: *Aug 29 20:25:22.569: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=3/5 Loopback99=UP
000087: *Aug 29 20:25:23.661: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000088: *Aug 29 20:25:24.661: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000089: *Aug 29 20:25:25.615: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000090: *Aug 29 20:25:26.484: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=4/5 Loopback99=DOWN
000091: *Aug 29 20:25:27.591: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000092: *Aug 29 20:25:28.591: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000093: *Aug 29 20:25:29.550: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000094: *Aug 29 20:25:30.418: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=4/5 Loopback99=UP
000095: *Aug 29 20:25:31.529: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000096: *Aug 29 20:25:32.529: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000097: *Aug 29 20:25:33.496: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000098: *Aug 29 20:25:34.368: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN
000099: *Aug 29 20:25:35.469: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000100: *Aug 29 20:25:36.468: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000101: *Aug 29 20:25:37.449: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000102: *Aug 29 20:25:38.316: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 FINISH CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000103: *Aug 29 20:25:39.427: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000104: *Aug 29 20:25:40.427: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000105: *Aug 29 20:25:41.367: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000106: *Aug 29 20:25:41.458: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 FINISH CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000107: *Aug 29 20:25:43.336: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000108: *Aug 29 20:25:44.336: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
R2#
```

Hình 5.40: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R2

```

R3
R2
R3
Switch
R1

000067: *Aug 29 20:25:09.180: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000068: *Aug 29 20:25:10.132: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000069: *Aug 29 20:25:10.997: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=2/5 Loopback99=DOWN
000070: *Aug 29 20:25:12.108: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000071: *Aug 29 20:25:13.108: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000072: *Aug 29 20:25:14.075: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000073: *Aug 29 20:25:14.946: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=2/5 Loopback99=UP
000074: *Aug 29 20:25:16.054: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000075: *Aug 29 20:25:17.054: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000076: *Aug 29 20:25:18.037: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000077: *Aug 29 20:25:18.911: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=3/5 Loopback99=DOWN
000078: *Aug 29 20:25:20.014: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000079: *Aug 29 20:25:21.014: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000080: *Aug 29 20:25:22.001: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000081: *Aug 29 20:25:22.067: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=3/5 Loopback99=UP
000082: *Aug 29 20:25:23.972: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000083: *Aug 29 20:25:24.972: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000084: *Aug 29 20:25:25.933: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000085: *Aug 29 20:25:26.799: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=4/5 Loopback99=DOWN
000086: *Aug 29 20:25:27.908: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000087: *Aug 29 20:25:28.908: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000088: *Aug 29 20:25:29.875: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000089: *Aug 29 20:25:30.740: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=4/5 Loopback99=UP
000090: *Aug 29 20:25:31.850: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000091: *Aug 29 20:25:32.850: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000092: *Aug 29 20:25:33.846: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000093: *Aug 29 20:25:34.712: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN
000094: *Aug 29 20:25:35.822: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000095: *Aug 29 20:25:36.822: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000096: *Aug 29 20:25:37.797: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000097: *Aug 29 20:25:38.670: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=5/5 Loopback99=UP
000098: *Aug 29 20:25:39.773: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000099: *Aug 29 20:25:40.773: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000100: *Aug 29 20:25:41.724: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000101: *Aug 29 20:25:41.810: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 FINISH_CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000102: *Aug 29 20:25:43.694: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000103: *Aug 29 20:25:44.694: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
R3#
R3#
```

Hình 5.41: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R3

```

R3
R2
Switch
Switch
R1

000084: *Aug 29 20:25:12.038: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000085: *Aug 29 20:25:12.958: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=2/5 GigabitEthernet1/3=UP
000086: *Aug 29 20:25:13.869: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000087: *Aug 29 20:25:14.869: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000088: *Aug 29 20:25:16.124: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000089: *Aug 29 20:25:17.021: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=3/5 GigabitEthernet1/3=DOWN
000090: *Aug 29 20:25:18.071: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to administratively down
000091: *Aug 29 20:25:19.100: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
000092: *Aug 29 20:25:20.211: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000093: *Aug 29 20:25:21.120: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=3/5 GigabitEthernet1/3=UP
000094: *Aug 29 20:25:22.041: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000095: *Aug 29 20:25:23.041: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000096: *Aug 29 20:25:24.181: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000097: *Aug 29 20:25:25.078: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=4/5 GigabitEthernet1/3=DOWN
000098: *Aug 29 20:25:26.129: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to administratively down
000099: *Aug 29 20:25:27.129: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
000100: *Aug 29 20:25:28.274: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000101: *Aug 29 20:25:29.179: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=4/5 GigabitEthernet1/3=UP
000102: *Aug 29 20:25:30.102: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000103: *Aug 29 20:25:31.102: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000104: *Aug 29 20:25:32.179: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000105: *Aug 29 20:25:33.089: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=5/5 GigabitEthernet1/3=DOWN
000106: *Aug 29 20:25:34.127: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to administratively down
000107: *Aug 29 20:25:35.129: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
000108: *Aug 29 20:25:36.331: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000109: *Aug 29 20:25:37.221: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=5/5 GigabitEthernet1/3=UP
000110: *Aug 29 20:25:38.166: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000111: *Aug 29 20:25:39.166: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000112: *Aug 29 20:25:40.147: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 FINISH_CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=10
SW1#
```

Hình 5.42: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Switch SW1

Từ Hình 5.39 đến Hình 5.42 là chuỗi sự kiện được ghi nhận trên bốn thiết bị. Khi thực hiện shutdown hoặc no shutdown , Cisco IOS phát sinh thông báo về trạng thái liên kết và line protocol; các bản tin USERLOG_* được dùng để đánh dấu từng chu kỳ thử nghiệm. Các sự kiện tương ứng xuất hiện trên màn hình **System Logs** và được gán đúng nguồn gửi.

5.2.3.3 Đánh giá kết quả

CAMS đã cấu hình Syslog theo nhóm cho bốn thiết bị. Ba router sử dụng GigabitEthernet0/0 , còn switch sử dụng Vlan1 làm Source Interface. Syslog Listener tiếp nhận bản tin từ các nguồn 192.168.122.101 đến 192.168.122.104 , phân tích

được Facility, Severity và Mnemonic, đồng thời giữ nguyên Raw Message. Các sự kiện thay đổi trạng thái công và thông báo cấu hình xuất hiện nhất quán giữa terminal thiết bị và bảng **System Logs**.

5.3 Đánh giá tổng hợp

5.3.1 Ưu điểm nổi bật

- **Giao diện quản lý tập trung:** CAMS cung cấp một không gian làm việc thống nhất cho các chức năng mạng Lớp 2 và Lớp 3, qua đó giảm số thao tác CLI trực tiếp trên từng thiết bị.
- **Quy trình kiểm duyệt trước khi thực thi:** Mô hình Staged Save tách trạng thái mong muốn (Desired State) khỏi trạng thái đã áp dụng (Applied). Cửa sổ **View & Push** cho phép kiểm tra tập lệnh trước khi gửi xuống thiết bị.
- **Khả năng xử lý nhiều thiết bị:** Host Lock tuần tự hóa các lệnh trên cùng một thiết bị, trong khi BatchExecutor cho phép xử lý song song các thiết bị độc lập.
- **Các tiện ích hỗ trợ vận hành:** Hệ thống tích hợp sao lưu phiên bản bằng Dulwich, Syslog Server, SFTP và terminal Alacrity.

5.3.2 Hạn chế thực tế cần cải tiến

- **Phạm vi thiết bị:** Hệ thống hiện được tối ưu cho các thiết bị chạy Cisco IOS; chưa hỗ trợ đầy đủ thiết bị của các hãng khác như Juniper, MikroTik và Arista.
- **Cơ chế rollback tự động:** Khi xảy ra lỗi thực thi giữa chừng (Partial Failure), hệ thống giữ cấu hình ở trạng thái Pending để người dùng xử lý thủ công; chưa có cơ chế tự động sinh lệnh phủ định (no ...) để hoàn tác.

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng” (CAMS) đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu và kỹ thuật đề ra ban đầu. Nhóm tác giả đã thiết kế và hiện thực hóa thành công một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh, kết hợp giao diện đồ họa hiện đại, cơ sở dữ liệu quan hệ cục bộ và các thư viện tự động hóa mạng chuyên sâu.

Bảng 6.1: Tổng hợp kết quả đạt được đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu đề tài	Nội dung kỹ thuật đã hoàn thành	Bằng chứng kiểm chứng thực nghiệm
Kiến trúc phần mềm & giao diện	Clean Architecture; Qt Quick/QML; Lazy Loading; đa tab; chia đôi không gian làm việc; giao diện sáng/tối.	256 tệp QML; 504/523 kiểm thử đạt; tác vụ SSH không làm nghẽn giao diện.
Kiến trúc dữ liệu & quản lý phiên bản	SQLite gồm 93 bảng; tách biệt Desired State và Observed State; sao lưu Git bằng Dulwich.	Hai cơ sở dữ liệu vận hành ổn định; lưu lịch sử commit; hỗ trợ so sánh Unified Diff.
Tự động hóa cấu hình Lớp 2 & Lớp 3	Quy trình Staged Save -> Jinja2 Rendering -> Preview -> Push cho các nghiệp vụ định tuyến, chuyển mạch và bảo mật.	Hoàn thành 100% trên 4 kịch bản EVE-NG; thiết bị nhận cấu hình và được xác minh qua terminal nhúng.
Hệ sinh thái tiện ích mở rộng	Syslog Server thời gian thực; SFTP hai khung nhìn; terminal Alacrity giao tiếp IPC (NTTP/1).	Lọc nhật ký theo Severity; truyền tệp nền an toàn; mở phiên CLI độc lập, không xung đột.
Đóng gói & an toàn hệ thống	Tệp Workspace .ntp kiểm tra SHA-256; mã hóa Argon2id + AES-256-GCM; Host Lock.	Dữ liệu dự án được bảo vệ khi lưu trữ và chia sẻ.

6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

6.2.1 Ý nghĩa khoa học

Đề tài đóng góp một mô hình kiến trúc tham chiếu về việc ứng dụng kỹ thuật phần mềm hiện đại vào lĩnh vực tự động hóa mạng máy tính, đồng thời minh chứng tính khả thi của mô hình quản lý cấu hình theo trạng thái so với mô hình quản trị dòng lệnh phân tán truyền thống. Đề tài còn cung cấp giải pháp xử lý đồng thời an toàn dựa trên nguyên tắc “tuần tự hóa trên cùng thiết bị (Host Lock), xử lý song song giữa các thiết bị bằng Batch Executor”, loại trừ hiện tượng tranh chấp luồng lệnh (Race Condition) trong quản trị mạng.

6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn

CAMS là công cụ hỗ trợ sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Viễn thông và Công nghệ Thông tin tại Học viện thực hành các môn Mạng máy tính, Định tuyến và Chuyển mạch, giúp tiếp cận sớm với tư duy Tự động hóa mạng và IaC. Kết quả đo đạc thực nghiệm cho thấy hệ thống giúp rút ngắn trên 90% thời gian thiết lập hạ tầng mạng phòng lab và giảm thiểu sai sót cú pháp so với cấu hình thủ công qua CLI. Tính năng sao lưu Git tự động và đóng gói dự án .ntp giúp giảng viên, quản trị viên dễ dàng lưu trữ, phục hồi và phân phối các kịch bản bài tập lab chuẩn hóa.

6.3 Hạn chế của đề tài

Bên cạnh các kết quả đạt được, nhóm tác giả ghi nhận một số hạn chế thực tế để định hướng hoàn thiện trong các phiên bản tiếp theo:

1. **Phạm vi hỗ trợ thiết bị:** hệ thống hiện chỉ tối ưu cho Cisco IOS trên các dòng Router và Switch phổ biến trong phòng lab; chưa có adapter giao tiếp cho các nhà sản xuất khác.
2. **Bảo mật thông tin xác thực:** mật khẩu đăng nhập thiết bị và khóa bí mật vẫn được lưu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ; chưa tích hợp Secret Vault hay chuẩn mã hóa phần cứng TPM/HSM.
3. **Phụ thuộc bộ phân tích cú pháp CLI:** một số tính năng thu thập trạng thái (Collector) vẫn dựa trên bóc tách chuỗi văn bản thô từ lệnh show, có thể bị ảnh hưởng nếu phiên bản Cisco IOS thay đổi định dạng hiển thị kết quả.
4. **Cơ chế Rollback tự động hoàn toàn:** hệ thống cung cấp cơ chế hoàn tác mức dự án (Project Snapshot Rollback) và sao lưu Git, nhưng chưa tích hợp engine tự động sinh và gửi các chuỗi lệnh hoàn tác (no ...) xuống thiết bị khi gặp sự cố thực thi một phần (Partial Failure).

6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên

Nhằm mở rộng tính năng và nâng cao độ tin cậy của CAMS, nhóm nghiên cứu đề xuất lộ trình phát triển theo 7 giai đoạn ưu tiên:

1. **Nâng cấp bảo mật Secret:** tích hợp Secret Vault hoặc cơ chế mã hóa mật khẩu qua OS Keyring (Windows DPAPI, Linux Secret Service/Keyutils), bảo đảm không còn mật khẩu dạng bản rõ trong cơ sở dữ liệu.

2. **Xây dựng engine Rollback thông minh:** phát triển bộ điều khiển tự động tạo tập lệnh hoàn tác ngược (Reverse Command Generator) tương ứng với từng tác vụ Push, cho phép tự động khôi phục trạng thái thiết bị về điểm an toàn gần nhất khi phát sinh lỗi.
3. **Tự động khám phá Topology mạng:** ứng dụng CDP/LLDP để tự động quét, vẽ sơ đồ topo mạng và tính toán các tuyến đường định tuyến tĩnh tối ưu.
4. **Mở rộng giao thức định tuyến nâng cao:** bổ sung giao diện và mẫu Jinja2 cho BGP và VRF phục vụ các kịch bản mạng ISP/Enterprise Core.
5. **Hỗ trợ thiết bị đa nhà sản xuất:** xây dựng kiến trúc Driver/Plugin trừu tượng hóa, hỗ trợ Mikrotik RouterOS, VyOS, Juniper và thiết bị Linux Router.
6. **Mở rộng giao thức quản trị hiện đại:** tích hợp NETCONF/RESTCONF dựa trên mô hình dữ liệu YANG (IETF/OpenConfig).
7. **Tích hợp phân tích thông minh và cảnh báo:** phát triển công cụ phân tích lưu lượng dựa trên Syslog, tự động phát hiện bất thường an ninh mạng và gửi cảnh báo qua Webhook/Email.

Tài liệu tham khảo

- [1] T. Ylonen và C. Lonvick, “The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture”, RFC 4251, thg. 1 2006.
- [2] R. Droms, “Dynamic Host Configuration Protocol”, RFC 2131, thg. 3 1997.
- [3] J. Moy, “OSPF Version 2”, RFC 2328, thg. 4 1998.
- [4] D. Savage và others, “Cisco's Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)”, RFC 7868, thg. 5 2016.
- [5] P. Srisuresh và K. Egevang, “Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT)”, RFC 3022, thg. 1 2001.

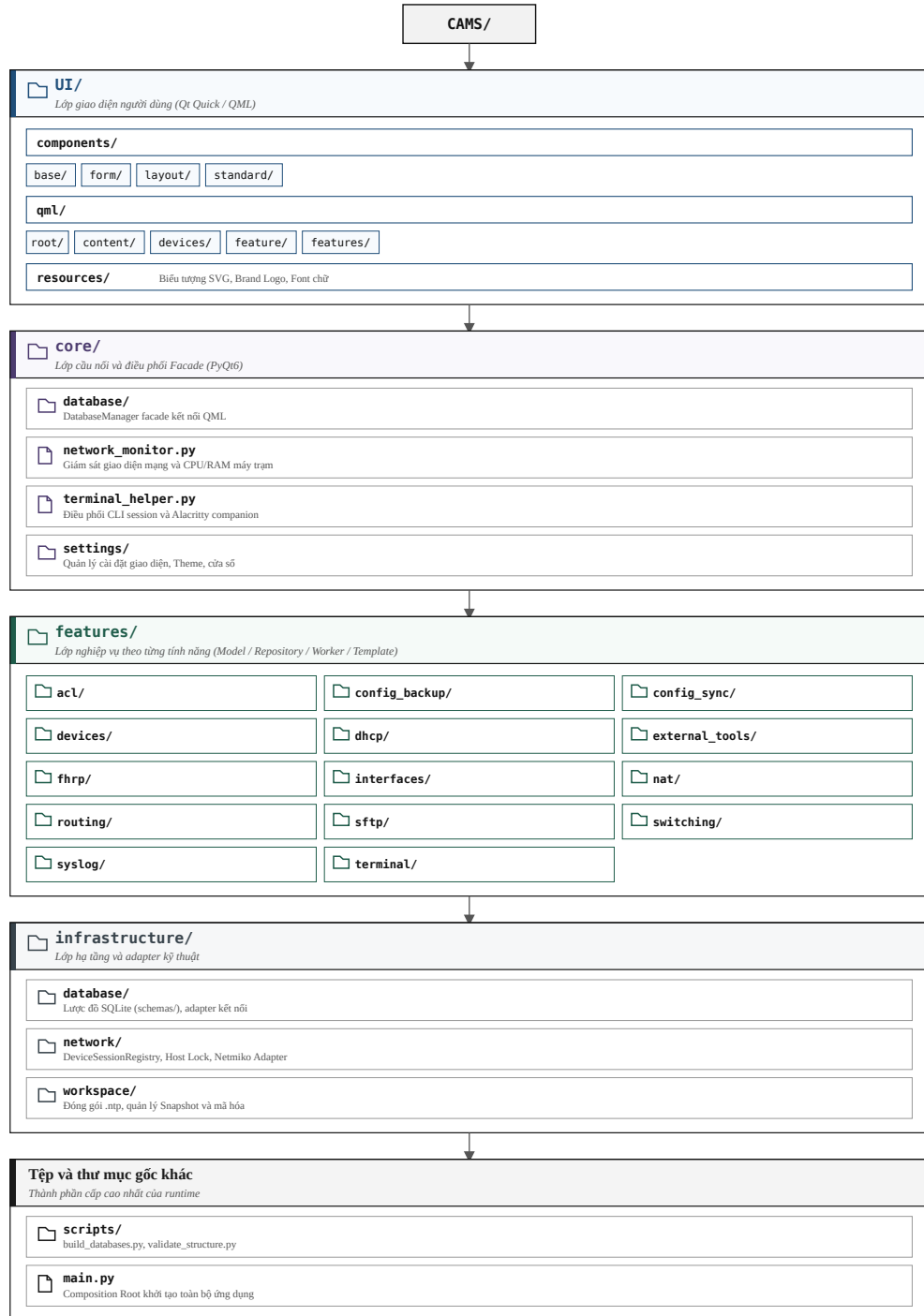
PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ẢNH XẠ MÃ NGUỒN

A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn runtime ứng dụng desktop

Toàn bộ mã nguồn ứng dụng desktop CAMS được tổ chức trực tiếp ở root repository theo kiến trúc Clean Architecture. Sơ đồ dưới đây thể hiện các lớp chính, nhóm module và trách nhiệm tương ứng:

Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng — root

Tổ chức theo kiến trúc Clean Architecture — CAMS Desktop



Hình A.1: Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng desktop CAMS ở root repository

A.2. Bảng ánh xạ luồng thành phần toàn hệ thống

Bảng dưới đây mô tả chi tiết chuỗi liên kết từ thành phần giao diện đồ họa (QML UI), qua lớp cầu nối (PyQt6 Bridge / Facade), đến tầng lưu trữ cơ sở dữ liệu (SQLite Table) và các mẫu cấu hình / tiến trình thực thi mạng (Worker / Jinja2 Template):

Bảng A.1: Bảng ánh xạ luồng thành phần từ Giao diện QML đến Cơ sở dữ liệu và Worker

Thành phần QML	Bridge / Facade	Dịch vụ & Repo	Bảng SQLite	Worker / Template
DeviceTabs.qml	cli / db Manager	DeviceRepository	t01_devices	DeviceSession Registry
Interfaces View.qml	dbManager	Interface Repository	t02_router_iface_*	router_interface.j2
DhcpView.qml	dbManager	DhcpRepository	t03_dhcp_*	dhcp_worker.py / dhcp.j2
Static Routing.qml	dbManager	Routing Repository	t04_static_routing	routing_worker.py / static_route.j2
OspfEditor.qml	dbManager	Routing Repository	t04_ospf_*	routing_worker.py / ospf.j2
EigrpEditor.qml	dbManager	Routing Repository	t04_eigrp_*	routing_worker.py / eigrp.j2
AclEditor.qml	dbManager	AclRepository	t05_acl_*	acl_worker.py / acl.j2
NatEditor.qml	dbManager	NatRepository	t05_nat_*	nat_worker.py / nat.j2
Switching View.qml	dbManager	Switching Repository	t06_switch_*	switching_worker.py / switching.j2
FhrpEditor.qml	dbManager	FhrpRepository	t08_fhrp_*	fhrp.j2
VtpEditor.qml	dbManager	Switching Repository	t09_vtp_*	vtp.j2
SyslogView.qml	syslogManager	SyslogRepository	t12_syslog_*	SyslogListener (UDP/TCP)
SftpView.qml	sftp Controller	SftpClient Service	Hàng đợi bộ nhớ	ParamikoSFTPWorker
TerminalHost.qml	cli	TerminalManager	Socket IPC NTTP/1	cams-terminal
Database Browser.qml	dbManager	DatabaseBrowser Service	Tất cả 93 bảng	sqlite3 query engine